

CHSH 设备无关比特承诺：完整中文学习指南

Aharon 等 (NJP 18, 025014, 2016) 论文重建工作簿

目录

0. 如何使用本指南	4
“自己构建论文” 是什么意思	4
如何查看数学符号	4
建议的学习方法	5
推荐顺序（不要跳过）	5
你不应该做什么	5
你从一开始就应该采用的记号	5
第 1 节 预备知识	6
1.1 量子测量与无信令 (no-signalling)	6
1.2 CHSH 不等式	7
1.3 伪心灵感应 (pseudo-telepathy) 对统计性	7
1.4 PR 盒	8
1.5 当作“承诺凭证”的 EPR 关联	8
1.6 量子关联的半定松弛	8
1.7 鞅与 Azuma-Hoeffding 不等式	8
1.8 比特承诺的“典故”（约一小时阅读）	9
检查点	9
2. 研究问题	9
2.1 哪个问题仍未解决？	9
2.2 你必须证明的论点	10
2.3 让 CHSH 可行的一个关键思想	10
2.4 “与 GHZ 具有相同安全性”的数值含义	11
2.5 后量子支线	11
2.6 你应该为论文采用的结构	11
检查点	11
3. 比特承诺	11
3.1 密码学原语	12
3.2 作弊概率	12
3.3 完备性 (completeness) 与可靠性 (soundness) (诚实中止)	12
3.4 掷硬币：这一原语的应用	13
检查点	13
4. 设备无关性	13
4.1 五项假设	13

4.2 对诚实盒子的唯一约束	13
4.3 “发送一个盒子”是什么意思	14
4.4 这不是相对论比特承诺	14
4.5 DI 不能防范什么	14
检查点	14
5. 诚实资源 (honest resources)	14
5.1 盒子	15
5.2 目标相关性 (理想情形)	15
5.3 标准实现	15
5.4 噪声	16
检查点	16
6. 协议	16
6.1 参数	16
6.2 自己写出协议	16
6.3 必须在正文中论证的两个设计约束	17
6.4 中止语义 (将其写入 § 3)	18
6.5 协议流程图 (在笔记中放入一个这样的版本)	18
检查点	18
7. Alice 的安全性 (Bob 信息增益的上界)	18
7.1 Bob 最一般的作弊方式	18
7.2 无信号性与归一化	19
7.3 达到上界的策略 (必须给出一个)	20
7.4 本节没有使用什么	20
检查点	20
8. 渐近极限下 Bob 的安全性	21
8.1 将 Alice 的测量仪器约化为一个四结果 POVM	21
8.2 将 P_{cont} 写成四族概率之和	21
8.3 优化问题 (7)	21
8.4 NPA 层级: 实际计算的内容	22
8.5 达到上界的策略 (必须手工推导)	22
8.6 如何撰写 § 5.1–5.2	23
检查点	24
9. 有限次测试下 Bob 的安全性	24
9.1 为什么不能使用独立同分布 (independent and identically distributed, i.i.d.) 假设	24
9.2 将 P_{cont} 表示为对 n 和历史的平均	24
9.3 将每个短历史提升为长度为 $(N - 1)$ 的历史	25
9.4 最后一个良好时刻 K	25
9.5 在 $K_0 = \lceil (N - 1)C(I_{\text{th}}) \rceil$ 处分拆并使用凹性 (concavity)	25
9.6 典型性 (typicality): 经验 CHSH 值与条件期望	25
9.7 附录 D: Azuma–Hoeffding 不等式	26
9.8 极限 $N \rightarrow \infty$	26
9.9 如何撰写 § 5.3 而不让读者淹没在细节中	27
检查点	27

10. 附录 A–C（以及如何处理附录 D）	27
10.1 附录 A——PR 盒（PR box）比特承诺	27
10.2 附录 B——自由揭示时间，更差的 P_{cont}	28
10.3 附录 C——大型实验室：自由揭示时间，相同的 P_{cont}	29
10.4 附录中不应包含什么	29
检查点	29
11. 撰写论文	30
11.1 标题、作者、关键词	30
11.2 摘要（一段）	30
11.3 第 1 节——引言	30
11.4 第 2 节——背景	31
11.5 第 3 节——协议	31
11.6 第 4 节——Alice 的安全性	31
11.7 第 5 节——Bob 的安全性	31
11.8 第 6 节——总结	31
11.9 图	32
11.10 必须准确把握的语气和论断	32
11.11 初稿完成之后	32
公式索引（论文 → 含义）	32
重构检查清单	33
定义	34
诚实情形下的物理过程	34
协议	34
Alice 的安全性（§ 4）	34
Bob 的安全性：渐近情形（§ 5.1–5.2）	34
Bob 的安全性：有限 N （§ 5.3，附录 D）	35
附录	35
写作	35
习题详解	35
第 1 章	35
第 5 章	36
第 6 章	37
第 7 章	37
第 8 章	37
第 9 章	38
第 10 章	38
Unicode 与 LaTeX 数学公式	39
查看渲染后的数学公式	39
符号速查表（即使查看原始文本也清晰可见）	39
编辑章节后重新构建	40
如何重新构建（分步说明）	41
步骤 0：在本目录中打开终端	41
步骤 1：检查工具是否已安装	41

步骤 2: 安装工具 (仅当步骤 1 失败时)	42
步骤 3: (可选) 重新生成图 1 和图 3	42
步骤 4: (可选) 修复数学定界符	43
步骤 5: 重新构建 HTML 和 PDF (主要步骤)	43
步骤 6: 打开重新构建的文件	44
编辑章节后	44
故障排除	45
一次性操作步骤 (全部执行)	45

0. 如何使用本指南

如果你不了解量子力学, 请从这里开始, 而不是从第 1 节开始:

- 英文: [00-no-quantum.md](#)
- 更长的中文白话路径: [beginner/README.md](#)

然后再回到下表。

“自己构建论文” 是什么意思

完成的论文是对一套完整论证的报告。本指南则按照你应该发现这套论证的顺序来讲解。如果你完成每一个检查点, 就会掌握:

1. 密码学定义和设备无关 (device-independent, DI) 威胁模型。
2. 一种诚实的物理实现 (EPR 对 + 每个盒子四种测量设置)。
3. 三阶段协议, 包括时序安排和私有随机数 n 为何存在。
4. 一份证明 $P_{\text{gain}} \leq 3/4$ 的无信令 (no-signalling) 证明, 以及一个显式的达到该界的策略。
5. 在固定 CHSH 值 I 下 Alice 控制力的半定规划 (semidefinite programming, SDP) 表述, 以及一个在 $P_{\text{cont}} = \cos^2(\theta/2)$ 处达到该界的显式双量子比特策略。
6. 一个鞅 (martingale) / Azuma-Hoeffding 有限 N 界; 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 它恢复同一个数值。
7. PR 盒 (后量子) 协议, 以及两个 “自由揭示时间” 变体。

然后, 你可以使用自己的笔记, 按照 [11-write-the-paper.md](#) 写出论文。

如何查看数学符号

各章使用 `$inline$` 和 `$$display$$` 数学格式 (GitHub / KaTeX / MathJax)。它们应当能在 GitHub 和 Cursor 预览中正确渲染。如果你想要完整排版的版本:

- HTML: [build/study-guide-zh.html](#)
- 使用 Unicode 数学字体的 PDF: [build/study-guide-zh.pdf](#)
- 符号卡片: [unicode-math.md](#) (π 、 θ 、 $\leq$ 、 $\oplus$ 、 $\otimes$ 、 $\sqrt{}$ 、 ∞ 、……)
- 完整的重新构建步骤: [how-to-rebuild.md](#)

编辑后重新构建:

```
bash scripts/build_study_guide_zh.sh
```

建议的学习方法

- 准备一本笔记本，记录由你自己提出并编号的引理。到撰写阶段之前，不要照抄论文中的编号。
- 每学完一章，先合上指南，尝试不看内容，用一段话复述该章的论点。
- 只有这样做完之后，才打开该章对应的 [solutions.md](#)。
- 在开始写作之前，用 [reconstruction-checklist.md](#) 作为“论文完整性”测试。

推荐顺序（不要跳过）

顺序	章节	论文对应部分	本章产出
1	01 预备知识	隐含内容	CHSH、Tsirelson 界、PR 盒、POVM、鞅
2	02 研究问题	§ 1	用一句话概括论文主旨
3	03 比特承诺	§ 2.1	P_{cont} 、 P_{gain} 、平衡性
4	04 设备无关性	§ 2.2	五项假设，以及“发送一个盒子”的含义
5	05 诚实资源	§ 3 引言	测量表和两类关联
6	06 协议	§ 3	协议、时序约束、中止条件
7	07 Alice 的安全性	§ 4	$P_{\text{gain}} \leq 3/4$
8	08 Bob 的安全性, $N = \infty$	§ 5.1–5.2	$C(I)$ 和最优作弊策略
9	09 Bob 的安全性, 有限 N	§ 5.3、附录 D	界 (19)
10	10 附录	附录 A–C	PR 盒协议；自由揭示时间
11	11 写出论文	全文	逐节写作计划

你不应该做什么

- 不要一开始就优化 Alice 的四结果 POVM。先理解为什么一次二结果测量就已经能够达到该界。
- 不要把随机索引 n 当成技术细节。如果 Bob 不隐藏 n ，Alice 就能完美作弊。
- 不要混淆“CHSH 测试”和“承诺/揭示测量”。整个安全性思路在于，保留的盒子无法区分二者。

你从一开始就应该采用的记号

现在就固定这些记号；如果临时自创记号，论文后面的章节将难以阅读。

- 两个盒子，标记为 $i \in \{0, 1\}$ 。
- 四个输入 $s \in \{0, 1, 2, 3\}$ ，两个输出 $r \in \{0, 1\}$ 。
- 第 k 次使用盒子 i ：随机变量 S_k^i 、 R_k^i ；实现值 s_k^i 、 r_k^i 。
- $W_k = \{S_k^0, S_k^1, R_k^0, R_k^1\}$ ，历史 $\mathbf{W}_k = \{W_1, \dots, W_k\}$ 。
- $\sigma_\theta = \cos \theta \sigma_z + \sin \theta \sigma_x$ 。

- $|0\rangle, |1\rangle$ 是本征值为 ± 1 的 σ_z 本征态。
- Alice 承诺的比特 b ；凭证比特 q ；一次性密码本比特 a 。
- 硬币 $c \in \{0, 1\}$ 决定 Alice 收到哪个盒子； $\bar{c} = 1 - c$ 是 Bob 保留的盒子。

第 1 节 预备知识

还没学过量子力学？先读白话路径，不要从下面的公式起头：[beginner/README.md](#)（从「比特、黑盒子」讲到整篇协议）。读完再回来做本节习题。英文短导读：[00-no-quantum.md](#)。

English

在能不看笔记、凭记忆完成本节习题之前，不要打开原论文。后面各节只是把这些事实包进密码学协议里。

和白话篇的对照（先有图像，再认符号）：

符号 / 术语	白话
盒子、输入 s 、输出 r	按钮和灯
无信令	只看自己的灯，猜不出对方按了哪个键
I	CHSH 答题游戏打得有多好
$ I \leq 2$	事先约定的上限（约 75% 胜率）
$2\sqrt{2}$	量子盒子能打到的最好（约 85%，不是满分）
POVM $\Pi_{r s}$	“按键 s 时灯亮 r ”的内部规则（你仍然不打开盒子）
鞅 / Azuma	盒子就算记仇，平均分也不能无缘无故飘走

1.1 量子测量与无信令 (no-signalling)

系统 i 上、设置 (setting) 为 s 的二值测量，是一组 POVM $\{\Pi_{r|s}^i\}_{r=0,1}$ ，满足 $\Pi_{r|s}^i \geq 0$ 以及 $\sum_r \Pi_{r|s}^i = \mathbb{1}$ 。对两体态 ρ 与乘积测量，

$$P(r^0, r^1 | s^0, s^1) = \text{Tr}(\rho \Pi_{r^0|s^0}^0 \otimes \Pi_{r^1|s^1}^1).$$

习题 1.1。 证明无信令恒等式

$$\sum_{r^1} P(r^0, r^1 | s^0, s^1) = P(r^0 | s^0)$$

与 s^1 无关；再写出 Bob 一侧的对称形式。这是论文第 4 节（Alice 的安全性）用到的**唯一**约束。那里并不用到量子力学本身。

习题 1.2。 为什么“盒子可以带时钟、陀螺仪和记忆”并不破坏上面的公式——只要两只盒子在被测量时彼此不能通信？用一句话写下来，这句话以后会进入你的第 2.2 节。

1.2 CHSH 不等式

对二值输入/输出 $x, y, a, b \in \{0, 1\}$, CHSH 关联子 (correlator) 是

$$I = \sum_{a,b,x,y=0,1} (-1)^{a \oplus b \oplus xy} P(a, b | x, y).$$

等价地, 若 A_x, B_y 是取值 ± 1 的可观测量 ($A_x = 1 - 2a$ 等), 则

$$I = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle.$$

必须记住的界:

理论	I 的界	名称
定域隐变量	$ I \leq 2$	CHSH / Bell
量子力学	$ I \leq 2\sqrt{2}$	Tsirelson (齐勒尔森)
无信令 (不用量子力学)	$ I \leq 4$	代数界 / PR 盒

习题 1.3. 由确定性加上无信令 (或用通常的 CHSH 论证) 推出定域界 $I \leq 2$ 。

习题 1.4. 对 $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 以及 zx 平面内的可观测量, 证明

$$\langle \phi^+ | \sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta | \phi^+ \rangle = \cos(\alpha - \beta).$$

然后让 Alice 取角度 $0, \pi/2$, Bob 取 $\pi/4, -\pi/4$ (或一组等价的角), 由此恢复 Tsirelson 界。把你用的四个角度写下来; 第 5.2 节还会用到这套几何。

习题 1.5. 输入均匀随机时, 单轮的 CHSH 指示函数 (indicator) 是

$$I(W) = 4 \sum_{a,b,x,y} (-1)^{a \oplus b \oplus xy} \delta_{A,a} \delta_{B,b} \delta_{X,x} \delta_{Y,y}.$$

证明 $\mathbb{E}[I(W)]$ 等于上面的 CHSH 表达式。为什么前面有因子 4? (这是论文脚注 3。)

1.3 伪心灵感应 (pseudo-telepathy) 对统计性

一个非定域博弈被称为 伪心灵感应的, 如果存在量子 (或无信令) 策略以概率 1 取胜, 而任何经典策略的胜率都 < 1 。

习题 1.6. GHZ 博弈是伪心灵感应的。CHSH 不是: 即便 Tsirelson 策略的胜率也只是 $\cos^2(\pi/8) \simeq 0.85$, 而不是 1。这对 互不信任 (distrustful) 密码学为什么要紧? 在那里 Bob 必须检验非定域性, 同时又核验 Alice 揭示的比特, 而双方不会合作。

用四句话作答。这正是本篇论文的动机。写完后对照 [02-the-research-question.md](#)。

1.4 PR 盒

Popescu-Rohrlich 盒是一种无信令资源，满足

$$r^0 \oplus r^1 = s^0 \cdot s^1, \quad r^i, s^i \in \{0, 1\}$$

(可差一个局域的输入/输出重标记)。它达到 $I = 4$ 。

习题 1.7。验证 PR 盒满足无信令，并且 CHSH 博弈可以必胜。这就是附录 A 可以丢掉序贯检验的原因：检验盒子与检验承诺可以是**同一次**测量，和 GHZ 协议一样。

1.5 当作“承诺凭证”的 EPR 关联

诚实协议需要**同一对**盒子提供两类关联：

1. 在输入对 $\{0, 1\} \times \{0, 1\}$ 上违反 CHSH。
2. 在“平移”输入对 $(s^0, s^1) = (i, i + 2 \bmod 4)$ ($i = 0, 1, 2, 3$) 上，输出完全相等： $r^0 = r^1$ 。

习题 1.8 (读第 3 节之前做)。为盒子 0 和盒子 1 各发明四个角度，都写成 σ_θ 的形式，使得：

- 两边的输入 $(0, 1)$ 给出 Tsirelson 的 CHSH 策略；
- 对每个 i ，盒子 0 在输入 i 下的可观测量，等于盒子 1 在输入 $i + 2 \bmod 4$ 下的可观测量。

有一套标准答案（论文里的那套）。自己找出来之后，承诺/揭示规则就会变得显然：Alice 的承诺输入是 $b + 2$ ，Bob 的核验输入是 b ，他们测的是**同一个**可观测量。

1.6 量子关联的半定松弛

固定 I 时，Alice 的控制率是未知 Hilbert 空间算符上的多项式优化。NPA 层次（Navascués–Pironio–Acín）给出一串 SDP，其最优值递减并收敛到真正的量子值。

习题 1.9。读适量 NPA（PRL **98**, 010401 (2007) 或 NJP **10**, 073013 (2008))，能回答：

- 什么是行为 (behaviour) $P(ab|xy)$ ？
- 第 1 级和第 2 级的矩矩阵 (moment matrix) 是什么？
- 为什么一个可行的矩矩阵**不能**证明存在量子实现，而不可行却**能**证明不存在量子实现？

你**不必**重推 NPA。你需要知道：论文解的是 (7) 的**第 2 级**松弛，然后给出一个显式策略，其 P_{cont} 与 SDP 数值在 10^{-8} 内吻合。吻合意味着松弛已经收敛。

1.7 鞅与 Azuma–Hoeffding 不等式

设 $\{\mathcal{F}_k\}$ 是一个滤子（可以把它想成历史 $\mathbf{W}_k$ ）。过程 Z_k 是鞅，如果 $\mathbb{E}[Z_{k+1} | \mathcal{F}_k] = Z_k$ 。

Azuma–Hoeffding。若几乎必然有 $|Z_{k+1} - Z_k| \leq D$ ，则对 $\varepsilon > 0$,

$$P(Z_k - Z_0 \geq k\varepsilon) \leq \exp(-k\varepsilon^2/(2D^2)).$$

习题 1.10。定义

$$\Delta_k = \bar{I}_k - \frac{1}{k} \sum_{n=1}^k \mathbb{E}[I(W_n) | W_{n-1}], \quad Z_k = k\Delta_k.$$

证明 Z_k 是鞅。只用 $|I(w)| \leq 4$ 和 $|\mathbb{E}[I]| \leq 2\sqrt{2}$ 给出 $|Z_{k+1} - Z_k|$ 的界。你应得到 $D = 4 + 2\sqrt{2}$ 。这就是附录 D。

1.8 比特承诺的“典故”（约一小时阅读）

阅读、或至少记住以下命题：

- Lo-Chau, PRL **78**, 3410 (1997) 与 Mayers, PRL **78**, 3414 (1997): 不存在完美的量子比特承诺。
- Spekkens-Rudolph, PRA **65**, 012310 (2001): 不完美的比特承诺是可能的。
- Chailloux-Kerenidis, FOCS 2011: 在任何平衡的量子比特承诺中, $P_{\text{cont}} = P_{\text{gain}} \geq 0.739$ 。
- Silman 等, PRL **106**, 220501 (2011): 基于 GHZ 的设备无关比特承诺, $P_{\text{cont}} = \cos^2(\pi/8)$, $P_{\text{gain}} = 3/4$ 。
- Kent, PRL **83**, 1447 (1999): 相对论比特承诺可以完美, 但至少一方需要两座相距足够远的安全实验室。

习题 1.11. 用一段话区分设备无关比特承诺与相对论比特承诺。本文的要点是：每方一座实验室, 不要求类空分隔, 改用屏蔽 (shielding)。

检查点

不看笔记能做到下面几条, 就可以进入第 2 节：

1. 写出 CHSH 表达式以及三个界：2、 $2\sqrt{2}$ 、4。
2. 说明为什么 GHZ 是伪心灵感应的, 而 CHSH 不是。
3. 用自己的话陈述 P_{cont} 和 P_{gain} 。
4. 背出 Azuma-Hoeffding 不等式。

2. 研究问题

本章对应论文的第 1 节。等你能用完整的句子回答下面的问题之后, 再撰写自己的引言。

2.1 哪个问题仍未解决？

截至 2015 年, 基于二方盒子的 CHSH 测试的设备无关 (device-independent, DI) 密码学已经用于：

- 设备无关量子密钥分发 (device-independent quantum key distribution, DIQKD),
- 随机性扩展 / 放大,
- 自检验 (self-testing),
- 纠缠估计 / 量化。

有两项二方互不信任 (distrustful) 任务——比特承诺 (bit commitment) 和掷硬币——已经有了 DI 协议，但这些协议只利用三方 GHZ 关联 (Silman 等, 2011; Aharon 等, 2014)。当时尚无基于 CHSH 的 DI 协议。

习题 2.1. 互不信任密码学是指参与方彼此不信任，而且目标可能相互冲突。为什么在这里“认证非定域性”比在 QKD 中更难？用一句话写出障碍。（提示：在 QKD 中，Alice 和 Bob 合作对抗 Eve；在这里，Alice 自己可能就是 Eve。）

习题 2.2. 在 GHZ 协议中，Bob 使用同一组测量来测试非定域性和检查揭示的比特。为什么这样做可行？为什么同一技巧对 CHSH 不成立？

2.2 你必须证明的论点

把论文表述为一个主张：

存在一种设备无关比特承诺协议，其唯一的 Bell 测试是在一对盒子上进行序贯 CHSH 测试；在测试次数趋于无穷的极限下，即使设备具有长期量子记忆，该协议也能达到与 Silman 等的 GHZ 协议相同的作弊概率。

再加上论文坦诚说明的两项限制：

1. 揭示时间由协议固定（因此严格来说，这是一种类似比特承诺的原语，而不是由 Alice 选择揭示时间的比特承诺）。
2. 对于含噪设备，揭示阶段的诚实中止概率非零——任何实际比特承诺协议都是如此，无论是否设备无关。

习题 2.3. 为什么固定揭示时间仍然有用？用两句话给出到掷硬币协议的归约。

2.3 让 CHSH 可行的一个关键思想

GHZ 给出的是确定性。CHSH 给出的是统计性。因此，Bob 无法只测试盒子一次，就同时得到对 Alice 比特的确定性检查结果。

替代思路是：

不让设备知道哪一轮是承诺/揭示轮。

具体而言：

- Bob 私下均匀选择 $n \in \{1, \dots, N\}$ 。
- 他进行 n 轮 CHSH 测试，测试时刻公开安排为 $t_1, \dots, t_n$ 。
- 他把一个盒子发送给 Alice；双方进行承诺/揭示；然后，他在下一个预定时刻 t_{n+1} 测量保留的盒子。

除非 $n = N$ ，否则保留的盒子看到的是“在通常时刻进行的又一次测量”，而不是“对某个承诺的核验”。

习题 2.4. 假设 n 是公开的，或者 Alice 的盒子中有一个计数器，并且允许盒子在第 $N + 1$ 次使用时改变行为。请描述 Alice 的一种完美作弊策略。这就是 $1/N$ 项出现在有限 N 界中的原因。

习题 2.5. 假设时间间隔 $t_{i+1} - t_i$ 短于（把盒子发送给 Alice）+（Alice 测量）+（Alice 的经典消息返回）+（Bob 测量）所需的时间。Alice 剩下的盒子能推断出什么？她如何作弊？

2.4 “与 GHZ 具有相同安全性”的数值含义

Silman 等, 2011:

$$P_{\text{cont}} = \cos^2(\pi/8) \approx 0.8536, \quad P_{\text{gain}} = 3/4.$$

你将再次得到这两个数。注意, 这个协议不是平衡的 ($0.85 \neq 0.75$), 因此它并不以达到 Chailloux-Kerenidis 的 0.739 界为目标; 该界只适用于平衡的比特承诺。

习题 2.6. $P_{\text{cont}} = \cos^2(\pi/8)$ 是 GHZ 几何结构的巧合, 还是一种 Tsirelson 型角度? 学完第 8 章后, 你应该能看出, 它是相差 $\pi/4$ 的两个赤道面可观测量在 $|\phi^+\rangle$ 上的关联概率。

2.5 后量子支线

论文还提出了一个问题: 如果诚实方和不诚实方都只受无信令条件限制, 协议能否做得更好? 附录 A 使用 PR 盒恢复了伪心灵感应 (pseudo-telepathy), 并得到一个满足 $P_{\text{cont}} = P_{\text{gain}} = 3/4$ 的平衡协议。该协议对 Alice 的安全性和协议的平衡性都更好, 不过仍然没有达到 CK 下界 (那个界是量子理论特有的)。

习题 2.7. 为什么人们可能原本预期 PR 盒世界中的安全性会更差? 又为什么可能预期它会更好? 论文的答案是“总体而言更好”。你应该能在引言中用三句话说明这一点。

2.6 你应该为论文采用的结构

撰写第 1 节时, 请在结尾给出下面的路线图 (也是论文的路线图):

- 第 2 节: 定义 (比特承诺 + DI 假设)
- 第 3 节: 协议
- 第 4 节: Alice 的安全性 (P_{gain})
- 第 5 节: Bob 的安全性 (P_{cont} , 先讨论渐近情形, 再讨论有限情形)
- 第 6 节: 总结
- 附录 A: PR 盒
- 附录 B: 自由揭示时间, 较差的 P_{cont}
- 附录 C: 大型办公室方案, 自由揭示时间, 相同的 P_{cont}
- 附录 D: Azuma-Hoeffding 引理

检查点

用不超过 250 词写一份摘要, 然后与已发表论文的摘要比较。你的摘要应提到: 以往工作仅使用 GHZ、CHSH 协议、记忆、相同数值、固定揭示时间, 以及后量子附录。

3. 比特承诺

论文对应部分: § 2.1。本章特意写得很短。务必准确掌握定义; 后面每个公式都是这些定义的一个具体实例。

3.1 密码学原语

两个相距较远的参与方。Alice 持有一个比特 $b \in \{0, 1\}$ 。协议分为两个阶段：

1. **承诺 (Commit)**。Alice 向 Bob 发送一个凭证 (这里是经典比特 q)。此后, 她应该无法再改变 b 。
2. **揭示 (Reveal)**。Alice 发送能让 Bob 输出比特 $\hat{b}$ 的信息。如果双方都诚实, 他应该接受 $\hat{b} = b$; 而在此阶段之前, 他应该对 b (几乎) 一无所知。

在计算能力不受限时, 经典比特承诺 (bit commitment, BC) 不可能实现 (承诺凭证或者与 b 无关, 于是 Alice 能以两种方式揭示; 或者它决定了 b , 于是 Bob 能直接读出)。量子比特承诺不可能是完美的 (Lo-Chau、Mayers), 但可以是不完美的 (Spekkens-Rudolph)。

3.2 作弊概率

假设在承诺后, Alice 想要揭示 0 或 1 的可能性相同 (最坏情况 / 均匀分布)。

- p_0 : 不诚实的 Alice 在承诺后成功揭示 0 的概率 (Bob 不中止并输出 0)。
- p_1 : 类似地, 成功揭示 1 的概率。
- **Alice 的控制力 (Alice's control)**

$$P_{\text{cont}} = \frac{1}{2}(p_0 + p_1).$$

- **Bob 的信息增益 (Bob's information gain) P_{gain}** : 不诚实的 Bob 利用承诺凭证和他持有的系统, 在揭示之前正确猜出 b 的概率。

完美比特承诺: $P_{\text{cont}} = P_{\text{gain}} = 1/2$ 。

平衡的 (balanced) 比特承诺: $P_{\text{cont}} = P_{\text{gain}}$ 。Chailloux-Kerenidis: 任何平衡的量子比特承诺都满足 $P_{\text{cont}} = P_{\text{gain}} \gtrsim 0.739$, 而且该界可以达到。

习题 3.1。本文的渐近数值是 0.8536 和 0.75。协议是平衡的吗? 你是否应该在引言中提到 0.739 界? 如果应该, 应当如何表述 (把它作为比较对象, 而不是目标)?

习题 3.2。 P_{cont} 不是 “Alice 猜测 Bob 的测量结果”。它指的是 “承诺后, Alice 可以选择要揭示哪个比特, 并被接受”。在第 8 章设计她的 POVM 时, 请始终注意这一区别: 对于 $b = 0$ 和 $b = 1$, 她可以采用不同的揭示方式, 而 P_{cont} 是二者的平均值。

3.3 完备性 (completeness) 与可靠性 (soundness) (诚实中止)

第 3 节中会出现两种不同的中止事件:

1. Bob 在随机选择 / CHSH 测试阶段中止, 因为 $\bar{I}_n < I_{\text{th}}$ 。即使盒子是理想的, 这种情况也可能因统计涨落发生, 也可能是因为 Alice 正在作弊; Bob 无法区分二者。当 $N \rightarrow \infty$, 且 I_{th} 与诚实值 I 之间存在间隙时, 这一概率趋于零。
2. Bob 在揭示阶段中止, 因为凭证 q 不一致, 或两个盒子的结果不一致。对于理想的诚实盒子, 只要通过了 CHSH 测试, 这种情况就不会发生。存在噪声时, 即使 Alice 诚实, 它也会以正概率发生。

习题 3.3。为论文写两句话, 说明 (2) 是每一种实际比特承诺协议都会遇到的实现问题, 而不是 DI 特有的现象。

3.4 掷硬币：这一原语的应用

可以利用比特承诺构造一种（弱）掷硬币协议：Alice 承诺一个比特 b_A ；Bob 发送一个比特 b_B ；Alice 揭示；硬币结果为 $b_A \oplus b_B$ 。

习题 3.4. 为什么固定的揭示时间不会破坏这一归约？（Bob 可以在预定揭示时刻之前的某个时刻发送 b_B 。）

检查点

不看内容，定义 P_{cont} 和 P_{gain} 。分别用一句话陈述 Lo-Chau/Mayers 不可能性结果、Spekkens-Rudolph 结果和 Chailloux-Kerenidis 结果。

4. 设备无关性

论文对应部分：§ 2.2。你的安全性证明只能和这个模型本身一样可靠。请像论文一样，在协议之前写出该模型。

4.1 五项假设

先用自己的话复述这些假设，然后将它们固定下来。

1. **盒子。** 每台设备都是一个黑盒子：接收经典输入 s ，给出经典输出 r 。每次输入都一定产生输出（无损耗）。
2. **量子理论。** 诚实方和不诚实方都受量子力学（quantum mechanics, QM）限制。（附录 A 将这一限制放宽为只需满足无信令。）
3. **按需禁止盒子间通信。** 参与方可以在需要时阻止两个盒子相互通信。这可以通过屏蔽（shielding）实现，并不要求类空间隔。
4. **私有随机性。** 每个参与方都有一个可信的随机数生成器（random number generator, RNG），用于生成协议中的随机选择（ n 、输入、硬币和 Alice 的掩码 a ）。
5. **诚实实验室的信息泄漏。** 诚实参与方的实验室不会向外泄漏任何信息。

习题 4.1. 哪些假设用于 Alice 的安全性（第 4 节）而不适用于 Bob 的安全性，反之又有哪些？请制作一张表。例如：Alice 不测试 CHSH，因此 Bob 的作弊策略是使用一个纠缠辅助系统，并根据 q 作出猜测；在他把盒子发送给 Alice 之后，并不对 Alice 的盒子与 Bob 的辅助系统施加假设 3。

习题 4.2. 本文排除了损耗。如果允许盒子输出“未点击（no-click）”，不诚实的参与方会怎么做？（你不需要给出完整的损耗容忍分析；你需要理解论文为何假设无损耗。）

4.2 对诚实盒子的唯一约束

如果一个诚实参与方持有两个盒子并将它们彼此隔离，

$$P(r^0, r^1 | s^0, s^1) = \text{Tr}(\rho \Pi_{r^0|s^0}^0 \otimes \Pi_{r^1|s^1}^1).$$

不诚实的参与方可以选择 ρ 和 POVM。盒子的行为可以依赖于时间、位置、过去的输入/输出，以及任何存储的量子记忆。

习题 4.3。 写出带记忆的推广：第 k 步的 POVM 可以依赖于 $(s_1, r_1, \dots, s_{k-1}, r_{k-1})$ 。这就是 Reichardt-Unger-Vazirani 所考虑的设定，也正因如此，需要使用序贯 CHSH 测试和 Azuma 不等式，而不能使用独立同分布 (independent and identically distributed, i.i.d.) 情形下的 Chernoff 界。

4.3 “发送一个盒子”是什么意思

论文明确指出：没有人真的把一台实验室仪器装进包裹寄出去。

习题 4.4。 写出它的操作含义：一个量子信道传输某个系统；在诚实运行中，原本描述 Alice 盒子的状态和 POVM 元素，现在描述 Bob 的盒子（反之亦然）。不诚实时，发送方可以发送任何东西，包括一个与其保留的辅助系统纠缠的系统。

这就是为什么 Bob 作弊时可以保留一个与他发送给 Alice 的盒子纠缠的辅助系统。

4.4 这不是相对论比特承诺

相对论比特承诺 (relativistic bit commitment, relativistic BC; Kent) 利用类空间隔实现完美承诺，并要求至少一方拥有两个相距较远的安全实验室。

习题 4.5。 列出它与本协议的三项区别：

- 每一方的实验室数量；
- 测量是否必须具有类空关系；
- 禁止通信假设是由相对论实现，还是由屏蔽实现。

请将这一比较写进文稿的第 2.2 节。已发表的 NJP 文本强调了屏蔽；arXiv 文本在这一点上的篇幅略短。请遵循 NJP。

4.5 DI 不能防范什么

DI 无法消除以下问题：

- 诚实实验室泄漏信息，
- 不诚实的 RNG，
- 参与方未能阻止的盒子间通信，
- 对量子信道的需求。

它确实消除了以下要求：已知 Hilbert 空间维数、预先承诺的可观测量、预先承诺的状态，以及探测器校准（损耗除外，因为本文直接禁止损耗）。

检查点

背出五项假设。用一句话解释“发送一个盒子”。说明为什么屏蔽足以满足假设 3，尽管协议中的许多测量并不具有类空关系。

5. 诚实资源 (honest resources)

论文对应部分：§ 3 中带编号协议之前的段落。先设计物理过程，再设计密码学。如果诚实相关性有误，承诺/揭示 (commit/reveal) 就无法与 CHSH 一致。

5.1 盒子

一对盒子。每个盒子：输入为 $\{0, 1, 2, 3\}$ ，输出为 $\{0, 1\}$ 。可将输入 0, 1 看作 CHSH 输入对，将输入 2, 3 看作“另一个盒子上的相同可观测量 (observable)，输入编号平移 2”。

5.2 目标相关性 (理想情形)

对于每次使用 n ,

$$\sum_{r^0, r^1, s^0, s^1=0,1} (-1)^{r^0 \oplus r^1 \oplus s^0 s^1} P(r^0, r^1 | s^0, s^1) = 2\sqrt{2},$$

并且另有

$$r^0 = r^1 \quad \text{whenever} \quad s^0 = i, s^1 = i + 2 \pmod{4}, \quad i \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

习题 5.1. 为什么需要四个“相等”输入对，而不是一个？因为 Alice 将随机收到盒子 $c \in \{0, 1\}$ ，将承诺 $b \in \{0, 1\}$ ，并使用输入 $s^c = b + 2$ 。Bob 必须能在另一个盒子上测量与之匹配的可观测量，其输入为 $s^{\bar{c}} = b$ 。验证： $(s^c, s^{\bar{c}}) = (b + 2, b)$ 对于 c 的两个取值始终是四个相等输入对之一。

完成下表（填满每个单元格）：

c	b	Alice 的输入 s^c	Bob 的输入 $s^{\bar{c}}$	输入对 (s^0, s^1)	是否应有 $r^0 = r^1?$
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

5.3 标准实现

制备（许多份） $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 。可观测量 $\sigma_\theta = \cos \theta \sigma_z + \sin \theta \sigma_x$ ：

输入	盒子 0	盒子 1
0	$\sigma_x = \sigma_{\pi/2}$	$\sigma_{\pi/4}$
1	$\sigma_z = \sigma_0$	$\sigma_{3\pi/4}$
2	$\sigma_{\pi/4}$	σ_x
3	$\sigma_{3\pi/4}$	σ_z

习题 5.2. 验证：

1. 盒子 0 在 $\{0, 1\}$ 上的设置与盒子 1 在 $\{0, 1\}$ 上的设置构成一对 Tsirelson 设置：角度 $\pi/2, 0$ 对 $\pi/4, 3\pi/4$ 。利用习题 1.4 计算 I 。目标是得到 $+2\sqrt{2}$ ，其 CHSH 符号模式为 $(-1)^{xy}$ 。如果得到 $-2\sqrt{2}$ ，就需要对一个结果进行局域重标记 (local relabelling)；判断应重标记哪一个并记录下来。（论文选择的输出标签使得式 (2) 按原样成立。）

2. 作为算符，盒子 0 的输入 i 等于盒子 1 的输入 $i + 2 \bmod 4$ 。因此，在 $|\phi^+\rangle$ 上两者结果必然相等（相同可观测量、无单态的 EPR）。

习题 5.3. 在 zx 平面内画出四条轴。论文中没有这张图，但它会使后面的图 2（Alice 的作弊轴）易于理解。

5.4 噪声

在真实运行中， $I < 2\sqrt{2}$ ，相等输入对也只具有近似相关性。因此，协议采用阈值 I_{th} ，并且在诚实的相等性检验中有时也会中止。安全性定理以观测到的 $\bar{I}_n$ 以及函数 $C(I)$ 表述，该函数给出 CHSH 值为 I 时 Alice 的控制力。

习题 5.4. 确定你的文稿采用哪一种诚实完备性（honest completeness）：

- 渐近完备性（理想盒子、 $N \rightarrow \infty$ 、 $\bar{I}_n \rightarrow 2\sqrt{2} > I_{\text{th}}$ ）；或者
- 含噪完备性（需要一个间隙 $I_{\text{honest}} - I_{\text{th}}$ ，并用 Chernoff/Azuma 界控制诚实中止）。

论文在 § 3 中对此进行了定性讨论，但没有给出带显式 $\varepsilon(N)$ 的完备性定理。如果希望写出更强的论文，补充这样的定理是一项自然的扩展；复现已发表结果并不要求这样做。

检查点

凭记忆写出测量表以及规则 $s^C = b + 2$ 、 $s^{\bar{C}} = b$ 。用一句话解释为什么这两个输入测量的是同一个可观测量。

6. 协议

论文对应部分：§ 3。完成第 4–5 章之后再写协议。然后论证每一个随机选择和每一个时钟时刻为何必要。

6.1 参数

这是一族由以下参数索引的协议：

- 整数 $N > 1$ （CHSH 检验的最大次数）；
- 公开时刻 $t_1 < \dots < t_{N+1}$ ；
- 公开阈值 I_{th} 。

时间间隔 $t_{i+1} - t_i$ 必须足以完成：Bob $\rightarrow$ Alice 的量子传输、Alice 的测量、Alice $\rightarrow$ Bob 的经典消息传输（承诺和揭示），以及 Bob 在 t_{i+1} 对保留盒子的测量。

论文脚注：只要区间剩余时间仍足以完成承诺 + 揭示，测量 $i + 1$ 在 $(t_i, t_{i+1}]$ 中的某一时刻进行即可。

6.2 自己写出协议

仅使用下面给出的要素，写出一个三阶段协议，然后与论文比较。

阶段 1——随机选择（Bob）。

- 私下均匀选取 $n \in \{1, \dots, N\}$ 。

- 私下均匀选取 CHSH 输入 $s_n^0, s_n^1 \in \{0, 1\}^n$ 。
- 在每个 $t_i, i = 1, \dots, n$, 将 s^i 输入盒子 i 。
- 计算

$$\bar{I}_n(w_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n I(w_k)$$

其中使用论文的指示函数 (4) (前因子为 4; 参见习题 1.5)。- 若 $\bar{I}_n < I_{\text{th}}$, 则中止。- 否则抛硬币得到 $c \in \{0, 1\}$, 并在时刻 $t^b < t_{n+1}$ 将盒子 c 发送给 Alice。

阶段 2——承诺 (Alice)。

- 对比特 b , 输入 $s_{n+1}^c = b + 2$, 得到 r_{n+1}^c 。
- 私下均匀选取掩码 (pad) $a \in \{0, 1\}$ 。
- 在时刻 $t^c \in (t^b, t_{n+1})$ 发送 $q = r_{n+1}^c \oplus ab$ 。

阶段 3——揭示 (先 Alice, 后 Bob)。

- 在时刻 $t^d \in (t^c, t_{n+1})$, Alice 发送 b 和 r_{n+1}^c 。若 Bob 在 t_{n+1} 之前未收到二者, 则中止。
- 检查令牌 (token) 的一致性: 仅当 $q = r^c$ 或 $q = r^c \oplus b$ 时接受。(为什么是“或”? 因为 $q = r \oplus ab$, 所以当 $b = 0$ 时必须有 $q = r$; 当 $b = 1$ 时, $q = r$ 和 $q = r \oplus 1$ 都可能发生, 具体取决于 a 。)
- 在时刻 $t_{n+1} > t^d$, Bob 输入 $s_{n+1}^{\bar{c}} = s_{n+1}^c - 2 = b$; 除非 $r_{n+1}^{\bar{c}} = r_{n+1}^c$, 否则中止。

习题 6.1. 证明: 若 Alice 诚实, 则 $q = r^c \oplus ab$ 对于 b 的两个取值总能通过令牌检查。

习题 6.2. 证明: 若 Alice 诚实且盒子完美实现第 5 章中的表格, 则在 CHSH 检验通过后, Bob 的最后一次检查总会成功, 并输出被承诺的比特。(以阶段 1 未中止为条件的理想完备性。)

习题 6.3. 为什么 q 是 Alice 输出的一次一密 (one-time pad) 版本, 并且仅在 $b = 1$ 时加掩码? 将其与 $P_{\text{gain}} = 3/4$ 联系起来: 把 q 当作 r^c 的 Bob 在 $ab = 0$ 时猜对, 即有四分之三的概率猜对。

6.3 必须在正文中论证的两个设计约束

私密随机的 n

如果 Alice 知道 n , 她就可以这样编程: 第 $1, \dots, n$ 次使用采用 Tsirelson 设置; 第 $n + 1$ 次使用是确定性的, 使她能够揭示两个比特中的任意一个。此时 Bob 的 CHSH 检验总会通过, 而她有 $P_{\text{cont}} = 1$ 。

如果 n 被隐藏, 她唯一能够安全设为确定性的使用次数是第 $N + 1$ 次, 而这仅在 Bob 选取 $n = N$ 时发生, 概率为 $1/N$ 。这就是 (11)-(19) 中 $+1/N$ 的来源。

固定时刻

保留的盒子绝不能在长时间延迟后看到一次“特殊”测量。如果 Bob 直到收到 Alice 的揭示后才测量保留盒子, 该盒子就可能从违反 CHSH 的行为切换为确定性行为。

习题 6.4. 写出在时刻不固定时 Alice 的完美作弊策略。这一段正是该协议“并非严格意义上的 BC”的原因。

习题 6.5. 抛硬币仍然可行 (习题 3.4)。若要让 Alice 真正自行选择揭示时刻, 则需要附录 B 或 C。

6.4 中止语义（将其写入 §3）

- 阶段 1 中止：即使各方都诚实，也可能因统计波动发生。Bob 不能将其归咎于任何一方。
- 阶段 3 中止且诚实设备理想：若阶段 1 已通过，则不会发生。
- 阶段 3 中止且诚实设备含噪：以正概率发生。

6.5 协议流程图（在笔记中放入一个这样的版本）

```
sequenceDiagram
    participant B as Bob
    participant A as Alice
    Note over B: pick n, CHSH inputs privately
    loop i = 1..n at times t_i
        B->>B: measure both boxes, collect I(w_i)
    end
    alt bar I_n < I_th
        B->>B: abort
    else
        B->>B: flip c, send box c at t^b
        B->>A: box c
        A->>A: input b+2, sample a
        A->>B: q = r XOR (a AND b) at t^c
        A->>B: (b, r) at t^d < t_{n+1}
        B->>B: check q consistent with (b,r)
        B->>B: at t_{n+1} input b on kept box, check r_bar = r
    end
end
```

检查点

合上本指南。凭记忆写出协议，包括每个时间标签和每项中止条件。如果漏掉掩码 ab 、私密的 n 或在 t_{n+1} 进行的测量，就还没有准备好阅读证明。

7. Alice 的安全性（Bob 信息增益的上界）

论文对应部分：§4。这是较容易的证明。它只使用无信号性（no-signalling），不使用 Tsirelson 界，也不使用 CHSH 检验。因此，它在附录 A（PR 盒）和附录 B–C 中原封不动地成立。

本章约定：省略下标 $n+1$ 。Alice 持有盒子 c ，并输入 $s^c \in \{2, 3\}$ 。Bob 并不持有一个他可以信任的“CHSH 搭档”；他可能保留了一个辅助系统（ancilla）。

7.1 Bob 最一般的作弊方式

Alice 是诚实的：她均匀选取 b, a ，输入 $s^c = b + 2$ ，发送 $q = r^c \oplus ab$ 。

Bob 制备了与一个辅助系统纠缠的盒子。看到 q 后，他对辅助系统进行一次可依赖于 q 的二结果测量。

记号：

- $m \in \{0, 1\}$: 他进行哪一次测量；他将令 $m = q$ 。
- $g \in \{0, 1\}$: 他对 s^c 的猜测（等价地，对 $b = s^c - 2$ 的猜测）。

由于纠缠，联合分布 $P(r^c, g | s^c, m)$ 可以依赖全部四个参数。

习题 7.1。 将 P_{gain} 写成对 a, b, r^c 的平均，其中每一项是 $g = b$ 的概率。你应当得到论文 (5) 的第一行：

$$P_{\text{gain}} = \max_s \sum_{r^c, b, a} P(r^c | s^c = b + 2) P(g = b | r^c, s^c = b + 2, m = r^c \oplus ab),$$

然后利用 $P(a, b) = 1/4$ ，得到带有因子 $1/4$ 且只对 r^c, b 求和的第二行。

习题 7.2。 将每一项改写为联合概率 $P(r^c, g = \dots | s^c, m = \dots)$ 。展开对 $r^c, b \in \{0, 1\}$ 的求和。你应当只会得到六类项，论文将其归并为

$$\frac{1}{4} \max[2P(0, 0 | 2, 0) + 2P(1, 0 | 2, 1) + P(0, 1 | 3, 0) + P(1, 1 | 3, 1) + P(0, 1 | 3, 1) + P(1, 1 | 3, 0)],$$

其中 $P(r, g | s, m)$ 是 $P(r, g | s, m)$ 的缩写。

(已发表论文中的代数很容易弄乱。请在纸上用一张 $2 \times 2 \times 2$ 的 (b, r, a) 表完成推导。)

7.2 无信号性与归一化

Alice 盒子的输出不能依赖 Bob 稍后对 m 的选择；如果 Bob 不测量 Alice 仍持有的系统，他的猜测 g 也不能依赖 Alice 的输入 s^c ——等等：两个系统确实纠缠，因此 $P(r, g | s, m)$ 可以同时依赖二者。无信号 (NS) 约束针对的是边缘分布：

$$\sum_g P(r, g | s, m) = P(r | s) \quad (\text{independent of } m),$$

$$\sum_r P(r, g | s, m) = P(g | m) \quad (\text{independent of } s).$$

习题 7.3。 利用 NS 和正性，证明

$$P(0, 0 | 2, 0) + P(1, 0 | 2, 1) \leq 1$$

以及

$$P(m, 0 | 2, m) + P(0, 1 | 3, m) + P(1, 1 | 3, m) \leq 1$$

(这是论文采用的形式；等价地，也可以对其余四项给出上界)。由此得出 $P_{\text{gain}} \leq 3/4$ 。

第一个不等式的提示：去掉对 g 的限制，并使用 Alice 的无信号边缘分布，

$$P(0, 0 | 2, 0) \leq P(r = 0 | s = 2), \quad P(1, 0 | 2, 1) \leq P(r = 1 | s = 2).$$

右侧两项之和为 1。对于第二族不等式，使用 Bob 的无信号边缘分布：

$$P(m, 0 | 2, m) \leq P(g = 0 | m), \quad P(0, 1 | 3, m) + P(1, 1 | 3, m) = P(g = 1 | m).$$

它们的和至多为 1。分别对 $m = 0$ 和 $m = 1$ 应用一次，再重新组合 (5) 中的六项。如果思考 20 分钟后仍无进展，请参见 [solutions.md](#) § 7。

7.3 达到上界的策略（必须给出一个）

除非这个界是紧的，否则它对论文没有用：否则你并没有“复现 Silman 等人的结果”。

策略 A（设备无关，经典盒子）

制备 Alice 的盒子，使 $r^c = s^c - 2$ 确定性成立（一个经典盒子：输出等于“被承诺的比特”）。猜测 $b = q$ 。

习题 7.4。 证明 $q = r^c$ 当且仅当 $ab = 0$ ，其概率为 $3/4$ 。当 $q = r^c$ 时， $q = b$ 。当 $ab = 1$ 时， $q = b \oplus 1$ 。因此 $P_{\text{gain}} = 3/4$ 。

策略 B（设备相关，诚实盒子）

制备诚实的 EPR 盒。Bob 保留盒子 $\bar{c}$ ，并输入 0。注意，诚实设置 $s^{\bar{c}} = 0$ 与 $s^c = 2$ 是同一个可观测量。将 q 视为 Alice 的输出。如果 $r^{\bar{c}} = q$ ，则猜测她输入了 2；否则猜测 3。

习题 7.5。 证明：如果 Alice 输入 2 ($b = 0$)，Bob 总是猜对（理想相等性，且 $q = r^c$ ）。如果 Alice 输入 3，Alice 的可观测量与 Bob 的可观测量正交（在 zx 平面内相差 $\pi/2$ ），因此猜对的概率为 $1/2$ 。平均后得到 $3/4$ 。

习题 7.6。 如果策略 A 已经达到上界，论文为什么还要收入策略 B？因为它表明，即使 Bob 遵循诚实的态制备，只在猜测时作弊，也已经达到设备无关 (DI) 最优值。安全性并非来自“Bob 无法持有 EPR 对”。

7.4 本节没有使用什么

- I_{th} 的值。
- 检验次数 N 。
- NS 以外的量子理论（策略 A 是经典的）。

因此，Alice 的安全性是论文中稳健的一半。所有繁重的技术工具都用于 Bob 的安全性。

检查点

在白板上证明 $P_{\text{gain}} \leq 3/4$ ，然后用三句话给出策略 A。如果离开论文就无法展开 (5)，请重做习题 7.2。

8. 渐近极限下 Bob 的安全性

论文对应部分：§ 5.1-5.2。这是技术核心。目标是得到一个函数 $C(I)$ ，使得当已知承诺/揭示步骤中的盒子满足 $\mathbb{E}[I] \geq I_{\text{th}}$ 时，有 $P_{\text{cont}} \leq C(I_{\text{th}})$ ，并且存在一个达到等号的显式策略。

第 9 章把有限 N 、带记忆情形约化到这个函数。

8.1 将 Alice 的测量仪器约化为一个四结果 POVM

在承诺时，Alice 持有盒子 c ，还可能持有一个辅助系统。一个完全一般的策略是：

1. 承诺：进行一次产生 q 的二结果测量。
2. 揭示：进行一次依赖于 q 以及她此时想揭示的比特的测量，产生所宣告的 r^c 。

习题 8.1. 论证：如果她想揭示 0，Bob 要求 $q = r^c$ ，所以针对 $b = 0$ 的揭示测量是多余的；她不妨从一开始就令 $r^c = q$ 。因此，在揭示阶段，她只需要与揭示 1 相关的两次测量。将它们与承诺测量合并为单个四结果 POVM (positive operator-valued measure, 正算符值测度) $\{M_{kl}^c\}_{k,l \in \{0,1\}}$ ，它作用于 $\mathcal{H}^c$ ，其含义为：

- 她在承诺时发送 $q = k$ ；
- 如果揭示 0，她宣告 $r^c = k$ ；
- 如果揭示 1，她宣告 $r^c = l$ 。

这就是论文的不失一般性 (w.l.o.g.) 约化。请谨慎写出这一部分；审稿人会仔细检查这一段。

习题 8.2. Alice 可能知道 c (盒子中的一个额外自由度可以对它编码)。因此， $\mathcal{M}^0$ 和 $\mathcal{M}^1$ 可以不同。论文指出，最优解仍然在两个盒子上使用相同的策略，至多相差 Bob 可观测量的一个局域旋转。一个总是发送同一盒子的协议会增大 P_{cont} (Bob 随机选取 c 至关重要)。将此记录为评注，而不是一个必须用 SDP 证明的引理。

8.2 将 P_{cont} 写成四族概率之和

Bob 以 $1/2$ 的概率发送每个盒子。

揭示 $b = 0$ ($s^c = 2$): 令牌检查强制要求 $r^c = q = k$ 。随后 Bob 输入 $s^{\bar{c}} = 0$ ，并要求 $r^{\bar{c}} = k$ 。成功概率为

$$p_0 = \frac{1}{2} \sum_{k,l} [P(r^1 = k, (k, l) | s^1 = 0, \mathcal{M}^0) + P(r^0 = k, (k, l) | s^0 = 0, \mathcal{M}^1)].$$

揭示 $b = 1$ ($s^c = 3$): 令牌检查允许任意 r^c (即 $r^c = l$)。Bob 输入 $s^{\bar{c}} = 1$ ，并要求 $r^{\bar{c}} = l$ 。类似地定义 p_1 。

于是 $P_{\text{cont}} = \frac{1}{2}(p_0 + p_1)$ ，即论文的式 (6)。

习题 8.3. 不查看资料，直接从协议的中止条件推导 (6)。(6) 中的因子 $1/4$ 来自 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ：均匀选取的 c 和均匀选取的预期揭示比特 b 。

8.3 优化问题 (7)

在满足下列条件的量子实现 $\mathcal{Q} = \{\mathcal{H}^c, \rho, \{\Pi_{r|s}^c\}, \mathcal{M}^c\}_c$ 上最大化 (6)：

- 两个盒子的 CHSH 值 $\geq I_{\text{th}}$;
- 不同盒子上的算符彼此对易 (张量积形式, 或者在联合 Hilbert 空间上对易);
- POVM 约束: Π 和 M 均满足正性与完备性。

论文的式 (7) 将其写成单个迹:

$$P_{\text{cont}} = \frac{1}{4} \max_{\bar{Q}} \text{Tr}(\rho \sum_{c,k,l} M_{kl}^c (\Pi_{k|0}^{\bar{c}} + \Pi_{l|1}^{\bar{c}})).$$

习题 8.4. 验证: 与 ρ 一同取迹的算符恰好对应 “Bob 的检查通过” 这一事件, 并且已经对 c 和两种揭示取了平均。

该问题不是固定维数的半定规划 (semidefinite program, SDP): $\dim \mathcal{H}$ 未知。需要对它进行松弛。

8.4 NPA 层级: 实际计算的内容

对 (7) 应用 **第 2 层** NPA 层级 (NPA hierarchy)。得到一个上界 $P_{\text{cont}}^{\text{SDP}^2}(I_{\text{th}})$ 。

习题 8.5. 列出进入第 2 层矩阵 (moment matrix) 的算符: 集合 $\{\Pi_{r|s}^c, M_{kl}^c\}$ 中投影算符的不超过两个因子的乘积。复现论文并不要求编写代码, 但如果希望独立复现图 1, 可以使用 `ncpol2sdpa` (Python) 等软件包, 或论文引用的原始 MATLAB+YALMIP+SeDuMi 工具栈。

论文声称: § 5.2 的解析策略与第 2 层 SDP 的结果在 10^{-8} 精度内一致, 因此第 2 层已经收敛。

8.5 达到上界的策略 (必须手工推导)

阅读 § 5.2 前先猜测其几何结构:

- 使用一个 EPR 对 $|\phi^+\rangle$ 。
- 对于给定盒子, Bob 的两个检查设置应当是 zx 平面内的两条轴, 它们不一定相差 $\pi/2$ (当 $I < 2\sqrt{2}$ 时)。
- 收到另一个盒子的 Alice 应当测量 Bob 两条轴的**中间**方向, 使她与任一检查设置之间的夹角相同。于是 $p_0 = p_1$ 。
- 一次二结果测量已经足够 (所以四结果 POVM 在最优解处显得多余)。在论文的意义下, 她把该结果同时宣告为 b 和 r^c : 她发送的 b 和 r^c 都等于其测量结果。

习题 8.6. 如果两个赤道可观测量 (equatorial observables) 之间的夹角为 θ , 证明

$$P(\text{equal outcomes}) = \cos^2(\theta/2)$$

在 $|\phi^+\rangle$ 上成立。因此, 该策略给出

$$P_{\text{cont}} = \cos^2(\theta/2).$$

在 Tsirelson 点, Alice 与两条正交轴中的每一条都相差 $\pi/4$, 所以 $\theta = \pi/4$ 且 $P_{\text{cont}} = \cos^2(\pi/8)$ 。这是从 CHSH 几何中得到的 GHZ 数值。

习题 8.7. 复现论文的参数化:

- 盒子 0, 输入 0 和 1: $\sigma_{2\theta}$ 和 σ_z 。
- 盒子 1, 输入 0 和 1: $\sigma_{2\theta-\varphi}$ 和 $\sigma_{4\theta-\varphi}$ 。
- 如果 Alice 得到盒子 0, 她测量 $\sigma_{3\theta-\varphi}$; 如果得到盒子 1, 她测量 σ_θ 。

画出图 2: 实线轴 = Bob 在盒子 0 上的测量, 虚线轴 = Bob 在盒子 1 上的测量, 点线轴 = Alice 的测量。它们全都位于 zx 平面内。检查 Alice 的测量始终位于中间位置, 半角为 θ 。

习题 8.8。 利用 $\langle \sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta \rangle = \cos(\alpha - \beta)$, 计算 Bob 的四个可观测量 (两个盒子上的输入均为 0, 1) 的 CHSH 值:

$$I = \langle \sigma_{2\theta} \otimes \sigma_{2\theta-\varphi} + \sigma_{2\theta} \otimes \sigma_{4\theta-\varphi} + \sigma_z \otimes \sigma_{2\theta-\varphi} - \sigma_z \otimes \sigma_{4\theta-\varphi} \rangle.$$

将其化简为论文的式 (9):

$$I = 2 \cos(2\theta - \varphi) - \cos(4\theta - \varphi) + \cos \varphi.$$

习题 8.9。 对固定的 θ , 在 I 上关于 φ 取最大值。证明一个临界点为

$$\varphi_{\text{opt}} = \arccos\left(2 \frac{\cos(2\theta) + \sin^2(2\theta)}{\sqrt{6 - 2 \cos(4\theta)}}\right).$$

(对 (9) 求导并求解 $\partial I / \partial \varphi = 0$ 。该反余弦形式是一个特解; 在 $\theta = \pi/4$ 处检验它, 此时必须得到 $\varphi_{\text{opt}} = \pi/4$ 和 $I = 2\sqrt{2}$ 。)

习题 8.10。 消去 φ , 得到参数曲线 $(I(\theta), P_{\text{cont}}(\theta))$, 其中 $\theta \in (0, \pi/2]$ 。这就是图 1。在 `scripts/reconstruct_figures.py` 中实现它。

特殊值:

θ	P_{cont}	I (取 φ_{opt})	含义
$\pi/4$ $\rightarrow 0$	$\cos^2(\pi/8) \simeq 0.8536$ $\rightarrow 1$	$2\sqrt{2}$ $\rightarrow$ 某个 ≤ 2 的值	Tsirelson / GHZ 一致 Alice 几乎是确定性的; CHSH 不可能仍高于 2

习题 8.11。 计算 I 在 $\theta \rightarrow 0$ 且取 φ_{opt} 时的值。你应当看到, Alice 若要令 $P_{\text{cont}} \rightarrow 1$, 就必须放弃 Bell 违反, 这与预期一致。

8.6 如何撰写 § 5.1–5.2

论文中的顺序 (沿用此结构):

1. 不失一般性的四结果 POVM。
2. 两种揭示对应的表达式 (6)。
3. SDP (7) 和 NPA 第 2 层。
4. 显式策略、(8)–(10) 和图 2。

5. 说明 (8)–(10) 达到 SDP 上界，因此图 1 是紧的。

不要颠倒第 3 项和第 4 项：SDP 是上界；策略是下界；二者共同给出精确的量子值。

检查点

凭记忆回答：(i) 为什么一个四结果承诺 POVM 就足够；(ii) $P_{\text{cont}} = \cos^2(\theta/2)$ ；(iii) 习题 8.7 的测量表；(iv) 为什么会出现 $\cos^2(\pi/8)$ 。

9. 有限次测试下 Bob 的安全性

论文对应部分：§ 5.3 和附录 D。目标：如果设备具有任意记忆 (arbitrary memory)，Alice 的控制力仍然受到某个界的约束，且当 $N \rightarrow \infty$ 时，该界趋于 $C(I_{\text{th}})$ 。

这是论文中 Reichardt–Unger–Vazirani 风格的部分，但简化了许多：你只需要对 CHSH 指示量 (indicator) 构造一个鞅 (martingale)，而不需要完整的自测试定理 (self-testing theorem)。

9.1 为什么不能使用独立同分布 (independent and identically distributed, i.i.d.) 假设

不诚实的 Alice 可以编程实现：

- 一个计数器：“在第 $N + 1$ 次使用时，忽略 CHSH 并输出一个确定性的承诺”；
- 依赖历史的测量：在某些路径上让 CHSH 测试失败，再在另一些路径上补偿；
- 一种使第 $n + 1$ 轮预期 CHSH 值不等于经验值 $\bar{I}_n$ 的策略。

因此，你不能直接把 $\bar{I}_n$ 代入 $C(\cdot)$ 就认为万事大吉。你需要证明：除去一个很小的概率，经验 (empirical) CHSH 值 $\approx$ 下一轮的条件期望 (conditional expectation) CHSH 值，而且这一结论对所有策略一致成立。

9.2 将 P_{cont} 表示为对 n 和历史的平均

Bob 从 $\{1, \dots, N\}$ 中均匀选取 n 。当 $n = N$ 时，第 $N + 1$ 次使用永远不会接受 CHSH 测试，因此 Alice 可以在该分支上令 $C = 1$ 。于是

$$P_{\text{cont}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \sum_{\mathbf{w}_n} P(\mathbf{w}_n) \Theta(\bar{I}_n - I_{\text{th}}) C(\mathbb{E}[I(W_{n+1}) | \mathbf{w}_n]) + \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{w}_N} P(\mathbf{w}_N) \Theta(\bar{I}_N - I_{\text{th}}).$$

第二个求和 $\leq 1/N$ 。这就是式 (11)。

练习 9.1. 根据协议和 $C(I)$ 的定义推导式 (11)。将单位阶跃函数 (unit step) Θ 解释为“Bob 在阶段 1 中没有中止”。

练习 9.2. 为什么 $n = N$ 项不是 $C(I_{\text{th}})/N$ ？因为 Alice 在第 $N + 1$ 次使用时完全不受约束。

9.3 将每个短历史提升为长度为 $(N - 1)$ 的历史

对每个满足 $n \leq N - 2$ 的 $\mathbf{w}_n$ ，考虑与之相容的扩展 $\mathbf{w}_{N-1}$ 。将该界改写为对 $\mathbf{w}_{N-1}$ 的平均，其中被平均的量为

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \Theta(\bar{I}_n - I_{\text{th}}) C(\mathbb{E}[I(W_{n+1}) | \mathbf{w}_n]) + \frac{1}{N}.$$

这就是式 (12)。

练习 9.3. 仔细写出这一求和次序变换。关键是得到一条单一样本路径，从而可以在其上标记经验 CHSH 值最后一次仍高于阈值的时刻。

9.4 最后一个良好时刻 K

$$K(\mathbf{w}_{N-1}) = \max\{k \leq N - 1 : \bar{I}_k(\mathbf{w}_k) \geq I_{\text{th}}\}$$

(如果需要约定，当该集合为空时令 $K = 0$ ；这些历史通过 Θ 贡献 0。)

于是，对所有 $n > K$ 都有 $\Theta(\bar{I}_n - I_{\text{th}}) = 0$ ，因此关于 n 的内层求和最多进行到 K 。那些在到达 K 之前曾低于 I_{th} 的历史只会使真实的 P_{cont} 更小，所以对 $n \leq K$ 去掉 Θ 可得到上界：

$$P_{\text{cont}} \leq \sum_k \sum_{\mathbf{w}: K(\mathbf{w})=k} P(\mathbf{w}) \frac{1}{N} \sum_{n=1}^k C(\mathbb{E}[I(W_{n+1}) | \mathbf{w}_n]) + \frac{1}{N}.$$

这就是式 (14)。

练习 9.4. 从式 (12) 推出式 (14)。论文中之所以是不等式，是因为某些 $n < K$ 可能满足 $\Theta = 0$ 。

9.5 在 $K_0 = \lceil (N - 1)C(I_{\text{th}}) \rceil$ 处分拆并使用凹性 (concavity)

$C(I)$ 是凹函数 (图 1 是凹的；你可以直接依据图像，也可以注意到：半正定规划 (semidefinite program, SDP) 的最优值作为线性约束的函数时，对该约束是凹的)。对于 $k \geq K_0$ ，

$$\frac{1}{k} \sum_{n=1}^k C(\mathbb{E}_n) \leq C\left(\frac{1}{k} \sum_{n=1}^k \mathbb{E}[I(W_{n+1}) | \mathbf{w}_n]\right).$$

对于 $k < K_0$ ，用 $C \leq 1$ 作界，然后有 $k/N \leq (N - 1)C(I_{\text{th}})/N$ 。

练习 9.5. 这一分拆看起来像魔法。它唯一的目的在于：即使 Alice 在这些项上令 $C = 1$ ，“小 k ”部分的贡献也不会超过约 $C(I_{\text{th}})$ ，因为这样的项很少。检查式 (15) 中第一个求和的算术运算。

9.6 典型性 (typicality)：经验 CHSH 值与条件期望

将满足下式的 k -历史组成的坏集合定义为 $\Pi_k(\varepsilon)$ ：

$$\bar{I}_k(\mathbf{w}_k) - \frac{1}{k} \sum_{n=1}^k \mathbb{E}[I(W_n) | \mathbf{w}_{n-1}] \geq \varepsilon.$$

在其补集上，凹性上界中 C 的自变量至少为 $\bar{I}_k - \varepsilon \geq I_{\text{th}} - \varepsilon$ （因为 $K = k$ 意味着 $\bar{I}_k \geq I_{\text{th}}$ ），因此，如果 C 以某种方式递减，就有 $C(\dots) \leq C(I_{\text{th}} - \varepsilon) \dots$ 等等： $C(I)$ 关于 I 是递减的（非局域性越强，控制力越弱）。所以，要得到 C 的一个上界，需要 I 的一个下界。没错：在良好历史上，条件 CHSH 的平均值 $\geq \bar{I}_k - \varepsilon \geq I_{\text{th}} - \varepsilon$ ，因此 $C \leq C(I_{\text{th}} - \varepsilon)$ 。

在坏历史上，使用 $C \leq 1$ 作界。

练习 9.6. 将这些结果组合成式 (19) 的前两个陈列公式。对 $\varepsilon \geq 0$ 最小化。你应得到

$$P_{\text{cont}} \leq \frac{N-1}{N} \min_{\varepsilon \geq 0} [C(I_{\text{th}} - \varepsilon) + (1 - C(I_{\text{th}} - \varepsilon))Q(\varepsilon)] + \frac{1}{N},$$

其中 $Q(\varepsilon)$ 是 $\sum_{k=K_0}^{N-1} P(\pi_k(\varepsilon))$ 的上界。

9.7 附录 D: Azuma-Hoeffding 不等式

练习 9.7. 完成练习 1.10: $Z_k = k\Delta_k$ 是差分有界 (bounded differences) 的鞅, 其中 $D = 4 + 2\sqrt{2}$ 。应用 Azuma 不等式得到

$$P(\pi_k(\varepsilon)) \leq \exp(-k\varepsilon^2/(2D^2)).$$

从 $k = K_0$ 到 $N - 1$ 对几何级数求和:

$$Q(\varepsilon) = \frac{\exp(-K_0\varepsilon^2/(2D^2)) - \exp(-N\varepsilon^2/(2D^2))}{1 - \exp(-\varepsilon^2/(2D^2))}.$$

论文还指出 $D = (1 - \cos^2(\pi/8))^{-1}$ 。**练习 9.8.** 验证这一数值上的巧合: $4 + 2\sqrt{2} \stackrel{?}{=} 1/\sin^2(\pi/8)$ 。(这只是一个有趣的巧合, 后文不会使用。)

9.8 极限 $N \rightarrow \infty$

选择一个比 $N^{-1/2}$ 衰减得更慢的 $\varepsilon = \varepsilon(N)$ (例如 $N^{-1/3}$)。于是 $Q(\varepsilon) \rightarrow 0$, 该界趋于 $C(I_{\text{th}})$ 。当 $I_{\text{th}} \rightarrow 2\sqrt{2}$ 时, 它等于 $\cos^2(\pi/8)$ 。

对于图 3, 论文采用了以下表达式 (图注与正文之间存在一处**已发表的**不一致):

- 图注: $I_{\text{th}} = 2\sqrt{2}(1 - 1/\sqrt{N})$,
- 正文: $I_{\text{th}} = 2\sqrt{2} - 1/\sqrt{N}$ 。

练习 9.9. 将两者都绘制出来。它们在有限 N 时不同, 但具有相同的极限。在你的论文中, 选择其中一个, 并在图注和正文中统一使用。按照 `scripts/reconstruct_figures.py`, 在数值上对式 (19) 关于 ε 最小化。

Azuma 尾界 (tail bound) 较为保守 ($D = 4 + 2\sqrt{2}$ 是一个粗略的直径)。可以预期, 在 N 极大之前, 界 (19) 会远高于 $C(I_{\text{th}})$; 在图 3 上叠加 $C(I_{\text{th}})$ 可以清楚显示这一差距。已发表的图 3 是式 (19) 的数值最小值, 而不是实验结果。

练习 9.10. 论文称, 因为 $Q(\varepsilon) \neq 0$, 有限- N 界很可能不是紧的。你同意吗? 松弛出现在哪里?

9.9 如何撰写 § 5.3 而不让读者淹没在细节中

已发表的证明是一长串不等式。当你重构它时，要让叙事主线保持清晰：

1. 对 n 取平均；单独处理未经测试的最后一轮作弊项 $1/N$ 。
2. 考察一条长度为 $N - 1$ 的完整路径；标记测试最后一次能够通过的时刻。
3. 利用凹性，并对小/大 K 进行分拆。
4. 鞅的典型性： $\bar{I}$ 不可能大幅超过未来各步期望的均值。
5. $\text{Azuma} \Rightarrow Q(\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

如果读者只记住这五点，他们就能重新推导式 (11)–(19)。

检查点

写出上述五点叙事主线。不查看资料，重新写出 $D = 4 + 2\sqrt{2}$ 和式 (19) 的形式。运行 `python scripts/reconstruct_figures.py`，并确认图 3 趋于 $\cos^2(\pi/8)$ 。

10. 附录 A–C（以及如何处理附录 D）

附录 D 已经作为第 9 章的引理使用过了。这里你要重构三种协议变体。

10.1 附录 A——PR 盒（PR box）比特承诺

为什么需要这个附录

有两种相反的直觉：

- 不诚实参与方获得更强的关联 $\Rightarrow$ 安全性更差。
- 诚实参与方重新获得伪心灵感应（pseudo-telepathy） $\Rightarrow$ 可以采用 GHZ 风格的“用同一个测量进行测试和检查”，无需顺序 CHSH，安全性或许更好。

你将得到 $P_{\text{gain}} \leq 3/4$ （保持不变，仍然仅基于无信号条件（no-signalling, NS））和 $P_{\text{cont}} \leq 3/4$ （有所改善，而且现在是平衡的（balanced））。

不要假设 PR 盒是可信硬件（那会变成 Buhrman et al. 2006 的设定；如果不诚实参与方无法篡改硬件，该工作可以实现完美比特承诺（bit commitment, BC））。这里 Alice 可以制备任意无信号盒。

协议（请自行写出）

Alice 持有盒 0，Bob 持有盒 1。各有两个输入和两个输出。诚实的 PR 关联为 $r^0 \oplus r^1 = s^0 s^1$ 。

1. **承诺。** Alice 输入 $s^0 = b$ ，采样掩码 a ，并发送 $q = r^0 \oplus a s^0$ 。
2. **揭示。** Alice 发送 s^0, r^0 。Bob 检查令牌（ $q = r^0$ 或 $q = r^0 \oplus s^0$ ）。然后，他均匀随机选择 s^1 并检查 PR 方程。任一检查失败即中止。

练习 10.1。 为什么不再需要顺序测试？因为 PR 方程必然成立。一个随机的 s^1 可以同时测试盒子并检查所揭示的 (s^0, r^0) 是否一致。GHZ 技巧就此恢复。

Alice 的安全性

练习 10.2. 使用输入 $\{0, 1\}$ 而非 $\{2, 3\}$ 重复 § 4 的推导。得到相同的 NS 界 $P_{\text{gain}} \leq 3/4$ 。

练习 10.3. 饱和策略：假设 $q = r^0$ ，输入 $s^1 = 1$ ，猜测 $g = r^0 \oplus r^1$ 。检查三种情况 $(s^0, a) = (0, *), (1, 0), (1, 1)$ 。你应恰好得到 $3/4$ 。

Bob 的安全性

Alice 可以制备任意 NS 盒，甚至可以在决定 q 之后才制备（她发送 q 前没有接收任何信息）。重新标记 $q \rightarrow q \oplus 1, r^0 \rightarrow r^0 \oplus 1$ 是一种对称变换，因此可令 $q = 0$ 。

练习 10.4. 如果她揭示 0，则必须发送 $r^0 = 0$ 。随后 Bob 对随机的 s^1 检查 $r^1 = 0$ 。成功概率为 $\frac{1}{2}[P(r^1 = 0 | s^1 = 0) + P(r^1 = 0 | s^1 = 1)]$ 。

如果她揭示 1，则 r^0 的两个取值都被允许；Bob 检查 PR 方程。写出该概率，将两种揭示各以 $1/2$ 的权重相加，并得到论文的式 (21)。

练习 10.5. 仅使用 NS 条件和正性，证明式 (21) $\leq 3/4$ 。然后给出饱和策略：Bob 的盒是经典的，且对两个 s^1 都有 $P(r^1 = 0 | s^1) = 1$ 。

如何在 § 6 / 附录 A 中讨论这一点

“超量子结构 (supra-quantum structure) 可以带来更高的安全性”这一论断指的是： P_{cont} 从 0.85 降至 0.75，协议变得平衡，而且不再需要 $N \rightarrow \infty$ 。 P_{gain} 并未变差。

10.2 附录 B——自由揭示时间，更差的 P_{cont}

修改之处

Bob 仍然进行 n 轮 CHSH 测试，仍然发送盒 c 。但是，在时刻 t_{n+1} ，他在 Alice 揭示之前就已经向保留的盒输入一个随机比特 d （事实上，只要是在 t_{n+1} ，他甚至可以在 Alice 承诺之前这样做）。Alice 可以在之后任意时刻揭示。仅当 d 恰好等于所揭示的 b 时，Bob 才执行相等性检查。

练习 10.6. 使用硬币 c, d 写出三个阶段。验证 $t_{i+1} - t_i$ 不再需要容纳 Alice 的往返通信：Bob 按照时钟测量保留的盒，与 Alice 无关。时间间隔可以任意短。

安全性

练习 10.7. Alice 的安全性 (P_{gain}) 保持不变。

练习 10.8. 对 Bob 的安全性：以 $1/2$ 的概率有 $d \neq b$ ，此时 Bob 跳过最后一次测试，因此只要某种揭示满足经典令牌检查，他就会接受。不诚实的 Alice 随后可以揭示任一比特（令牌 $q = r \oplus ab$ 的设计本来就允许用两种方式揭示）。以 $1/2$ 的概率有 $d = b$ ，此时情况与原协议相同。由此得出

$$P_{\text{cont}} \mapsto \frac{1}{2}(P_{\text{cont}} + 1).$$

其渐近值 (asymptotic value) 为 $\frac{1}{2}(\cos^2(\pi/8) + 1) \simeq 0.927$ 。在你的笔记中写明这个数值；论文仅保留了函数形式。

10.3 附录 C——大型实验室：自由揭示时间，相同的 P_{cont}

资源

$N + 1$ 对盒子，并且各对之间彼此隔离（不仅每一对中的两个盒子相互隔离，不同盒对之间也相互隔离）。这并不实用；它是一个存在性论证。

协议（请自行写出）

1. Bob 私下选取 $n \in \{1, \dots, N + 1\}$ 和硬币 c ，发送第 n 对中的盒 c 。
2. Alice 像通常一样在该盒上作出承诺。
3. Alice 在自己选择的时刻揭示。
4. Bob 并行地对**所有其他盒对**进行 CHSH 测试，同时以输入 b 测量第 n 对中保留的盒。如果相等性检查失败，或在被测试的 N 对盒子上得到的 CHSH 平均值低于 I_{th} ，则中止。

练习 10.9。为什么自由揭示时间不会让保留的盒“知道”自己很特殊？因为 CHSH 测试是在其他盒对上进行的，而且对第 n 对的检查测量与这些测试同时进行——不存在这样一种额外的延迟测量：在某个盒已经经历 n 轮 CHSH 后再对它测量。

归约到顺序界

无需重新证明 Azuma 不等式。通过以下两项松弛（relaxation）来论证，其中每一项都只可能帮助 Alice：

1. 仅使用第 $1, \dots, n - 1$ 对盒估计 CHSH（Alice 知道编号）。这对 Bob 更不利，因此 P_{cont} 不会减小。
2. 让第 k 对中的每个盒都拥有同一侧此前所有盒子的完整记忆。这就重现了一个顺序记忆过程。对 Bob 而言，这同样更加不利。

于是， P_{cont} 至多等于原顺序协议中的相应值。由于测试同时进行，时序问题不复存在。

练习 10.10。用三段文字写出这一比较论证。它就是附录 C 的全部安全性证明。

10.4 附录中不应包含什么

- 不要在附录 B/C 中重新推导 § 4，只需用一句话说明“保持不变”。
- 不要为附录 C 推导新的有限- N 收敛速率；论文明确拒绝这样做。
- 不要声称附录 B 的时间间隔既可以很短， P_{cont} 又仍保持为 $\cos^2(\pi/8)$ 。那是附录 C 实现的效果。

检查点

用表格列出三种附录方案的权衡：

变体	揭示时间	额外资源	P_{gain}	P_{cont}
主协议	固定	1 对，顺序使用	$3/4$	$C(I_{\text{th}}) + o(1)$

变体	揭示时间	额外资源	P_{gain}	P_{cont}
附录 A	自由 (单次)	PR 盒	3/4	3/4
附录 B	自由	1 对	3/4	$\frac{1}{2}(C + 1)$
附录 C	自由	$N + 1$ 对并行使用	3/4	$\leq$ 顺序界

11. 撰写论文

仅在完成重构检查清单后使用本章。目标是用你自己的语言写出一篇与 Aharon et al., NJP **18**, 025014 (2016) 具有相同论断和结构的稿件。

11.1 标题、作者、关键词

- 标题可以保持描述性：设备无关 (device-independent, DI)、比特承诺 (bit commitment)、CHSH。
- NJP 使用的关键词：量子密码学 (quantum cryptography)、设备无关量子信息 (device-independent quantum information)、比特承诺、非局域性 (nonlocality)。

11.2 摘要 (一段)

必须包含：

1. 以往的 DI 比特承诺/掷币 (bit commitment/coin flipping, BC/CF) 使用 GHZ；在二方 DI 任务中，这一点很独特。
2. GHZ 伪心灵感应 (pseudo-telepathy) 对于那些证明至关重要。
3. 本工作：CHSH 测试、与 Silman et al. 相同的作弊概率、具有记忆的设备。
4. 限制条件：揭示时间固定。
5. 后量子改写：总体安全性更高。

目标长度：约 150–180 个英文单词。除了可能出现的两个数值 0.8536 和 0.75，不要加入公式（已发表的摘要没有公式；引言中给出了这些数值）。

11.3 第 1 节——引言

段落规划（已发表版本的顺序很好；借用其顺序，不要照搬句子）：

1. 一般意义下的密码学假设；量子与经典；设备依赖与 DI。
2. 通过贝尔测试 (Bell test) 实现 DI；以设备无关量子密钥分发 (device-independent quantum key distribution, DIQKD) 为旗舰应用；防范黑客攻击的动机。
3. 其他 DI 任务 (随机性、自测试 (self-testing)、估计、多体纠缠 (multipartite entanglement))。
4. 互不信任密码学 (distrustful cryptography) 带来的额外挑战（目标相互冲突）。
5. Silman11 / Aharon14: GHZ；整个互不信任密码学类别能否实现 DI 仍是开放问题。
6. 使用 GHZ 的原因（伪心灵感应；用相同测量进行测试和检查）。
7. 为什么 CHSH 是接下来很自然的问题（RUV；实验中的 EPR 与 GHZ 对比）。
8. **本工作**：协议、数值、记忆、不完美设备、固定揭示时间、掷币仍然可行、附录 B–C、附录 A。
9. 各节路线图。

至少需要引用：Mayers–Yao；Barrett–Hardy–Kent；Clauser et al.；Acín et al. 的 DIQKD；Pironio et al. 2009；Reichardt–Unger–Vazirani；Lo–Chau；Mayers；Spekkens–Rudolph；Chailloux–Kerenidis；Silman et al. 2011；Greenberger–Horne–Zeilinger；Gisin–Méthot–Scarani（不存在二方伪心灵感应）；Kent 的相对论比特承诺。

11.4 第 2 节——背景

2.1 比特承诺。各阶段的定义、 P_{cont} 、 P_{gain} 、完美性、平衡性、CK 界。

2.2 设备无关性。五项假设；公式 (1)；记忆/时钟；“发送一个盒子”的含义；屏蔽 (shielding) 与相对论方法的对比。

11.5 第 3 节——协议

- 符号说明段落 (S_k^i 、 W_k 、 σ_θ)。
- 诚实关联式 (2) 和相等的输入对；测量表格。
- 含噪情形。
- 带编号的协议 1–3，其中包含时刻 t^a, t^b, t^c, t^d, t_i 。
- $\bar{I}_n$ 和 $I(W_k)$ 的公式 (3)–(4)。
- 完备性 (completeness) 讨论 (统计性中止与含噪揭示中止)。
- 时序论证 (保留的盒不能知道自己将用于揭示)。
- “并非严格意义上的比特承诺”段落 + 指向附录 B–C 的说明。

需要补回脚注：私下选取的 n ；指示量中的因子 4；区间 $(t_i, t_{i+1}]$ 。

11.6 第 4 节——Alice 的安全性

- Bob 的一般策略；陈列式 (5)； $\text{NS} \Rightarrow 3/4$ ，其中 NS 指无信号条件 (no-signalling)。
- 两种饱和策略 (经典盒；诚实 EPR + 输入 0)。
- 用一句话说明：与 Silman et al. 的结果相同。

11.7 第 5 节——Bob 的安全性

在第一段中向读者说明三个小节的安排。

5.1 四结果正算子值测度 (positive operator-valued measure, POVM)；式 (6)；半正定规划 (semidefinite program, SDP) (7)；NPA 第 2 层级；图 1 (根据 5.2 生成)。

5.2 显式策略；式 (8)–(10)；图 2；达到 SDP 的最优值。

5.3 记忆；式 (11)–(19)；图 3；极限 $\cos^2(\pi/8)$ 。将鞅引理移至附录 D。

11.8 第 6 节——总结

重申：伪心灵感应并非必需；顺序 CHSH + 隐藏的 n + 固定时刻已经足够；已纳入记忆；实验动机 (EPR 与 GHZ 对比)；这些技术应可迁移到无需比特承诺的 DI 掷币以及 DI 不经意传输 (oblivious transfer, OT)。

11.9 图

图	内容	生成方式
1	P_{cont} 关于 I_{th} 的曲线	式 (8)–(10) 的参数图
2	zx 平面内的坐标轴	示意图 (实线 / 虚线 / 点线)
3	有限- N 界关于 $\log_{10} N$ 的曲线	式 (19) 的数值最小值

运行 `python scripts/reconstruct_figures.py`。已发表的图 1 是解析曲线；图 3 是数值上界，而不是实验结果。

11.10 必须准确把握的语气和论断

- 不要声称实现了完美比特承诺。
- 不要声称协议是平衡的。
- 不要声称主协议中揭示时间可由 Alice 选择。
- 不要声称有限- N 界是紧的。
- 应当声称，在无限次测试极限下，结果与 Silman et al. 相同。
- 应当声称使用屏蔽，而不是类空间隔离 (spacelike separation)。
- 应当提到，总是发送同一个盒子会帮助 Alice。

11.11 初稿完成之后

1. 对照 [reconstruction-checklist.md](#) 检查每个带编号的公式。
2. 检查图 1 在 $I = 2\sqrt{2}$ 时达到 $\cos^2(\pi/8)$ 。
3. 检查图 3 的 $I_{\text{th}}(N)$ 与其图注一致。
4. 确认你没有在相对论段落中混用 arXiv 和 NJP 的措辞；选择其中一个版本。
5. 如果使用了 YALMIP/SeDuMi 或 Python SDP 求解器，请添加致谢。

公式索引 (论文 → 含义)

写作时请将此处作为索引。NJP 18, 025014 (2016) 中的每个陈列公式都应按以下逻辑顺序出现在你的文稿中。

公式	位置	内容	推导所在章节
(1)	§ 2.2	两个隔离盒子的玻恩规则	第 4 章
(2)	§ 3	输入为 $\{0, 1\}$ 时，诚实 CHSH $= 2\sqrt{2}$	第 5 章
(3)	§ 3	经验 CHSH 值 $\bar{I}_n$	第 6 章
(4)	§ 3	单轮 CHSH 指示量 (前置因子 4)	第 1、6 章
(5)	§ 4.1	展开 P_{gain} ，然后证明 $\leq 3/4$	第 7 章

公式	位置	内容	推导所在章节
(6)	§ 5.1	将 P_{cont} 写成四组概率	第 8 章
(7)	§ 5.1	在固定 I_{th} 下对 (6) 进行 SDP/NPA 优化	第 8 章
(8)	§ 5.2	$P_{\text{cont}} = \cos^2(\theta/2)$	第 8 章
(9)	§ 5.2	欺骗测量轴对应的 $I(\theta, \varphi)$	第 8 章
(10)	§ 5.2	$\varphi_{\text{opt}}(\theta)$	第 8 章
(11)	§ 5.3	对 n 取平均的 P_{cont} , 加上 $1/N$	第 9 章
(12)	§ 5.3	同一公式, 改写为对长度为 $(N-1)$ 的历史求和	第 9 章
(13)	§ 5.3	最后一个良好时刻 $K(\mathbf{w}_{N-1})$	第 9 章
(14)	§ 5.3	仅使用 $n \leq K$ 得到的界	第 9 章
(15)	§ 5.3	在 K_0 处分拆, 并使用 C 的凹性	第 9 章
(16)	§ 5.3	坏集合 $\pi_k(\varepsilon)$	第 9 章
(17)	附录 D	$\pi_k(\varepsilon)$ 上的 Azuma 尾界	第 9 章
(18)	§ 5.3	尾界之和 $Q(\varepsilon)$	第 9 章
(19)	§ 5.3	最终的有限- N 界	第 9 章
(20)	附录 A	PR 盒关系 $r^0 \oplus r^1 = s^0 s^1$	第 10 章
(21)	附录 A	Alice 针对 PR 盒的控制多项式	第 10 章
(22)	附录 D	鞅增量 Δ_k	第 9 章
(23)	附录 D	有界差分	第 9 章
(24)	附录 D	$ Z_{k+1} - Z_k \leq D$ Azuma-Hoeffding 陈述	第 9 章

图:

图	内容	脚本
1	由 (8)–(10) 得到的 $C(I_{\text{th}})$	<code>../scripts/reconstruct_figures.py</code>
2	欺骗测量轴	根据第 8 章手工绘制
3	有限- N 界与 $\log_{10} N$ 的关系	<code>../scripts/reconstruct_figures.py</code>

重构检查清单

只有在你亲自完成推导后才勾选相应项目。全部勾选后, 前往 [11-write-the-paper.md](#)。

定义

- ☐ 用文字和符号写出 $P_{\text{cont}} = \frac{1}{2}(p_0 + p_1)$ 与 P_{gain}
- ☐ 列出五条 DI 假设
- ☐ 写出乘积测量的公式 (1)
- ☐ 从操作角度定义“发送一个盒子”
- ☐ 屏蔽式 BC 与相对论式 BC: 三项区别

诚实情形下的物理过程

- ☐ 测量表 (盒子 0 / 盒子 1, 输入 0-3)
- ☐ 使用 $\langle \sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta \rangle = \cos(\alpha - \beta)$ 验证 CHSH 值 $2\sqrt{2}$
- ☐ 验证相等输入对 $(i, i + 2 \bmod 4)$
- ☐ 对所有 c, b 验证承诺/揭示规则 $s^c = b + 2$ 、 $s^{\bar{c}} = b$ 与这些输入对相符

协议

- ☐ 私密且均匀的 $n \in \{1, \dots, N\}$, 以及它为何必须保密
- ☐ 带前置因子 4 的指示量 $I(W_k)$, 以及 $\bar{I}_n$
- ☐ 若 $\bar{I}_n < I_{\text{th}}$ 则中止
- ☐ 随机位 c , 在 $t^b < t_{n+1}$ 时发送盒子 c
- ☐ 在 t^c 时令 $q = r^c \oplus ab$
- ☐ 在 t_{n+1} 之前揭示 (b, r^c)
- ☐ 令牌检查: $q = r$ 或 $q = r \oplus b$
- ☐ 在 t_{n+1} 时, 以输入 b 测量保留的盒子并检查
- ☐ 时序约束: 时间间隔必须足够完成往返传输
- ☐ 讨论诚实完备性 (理想情形与含噪情形)

Alice 的安全性 (§ 4)

- ☐ 从协议展开陈列公式 (5)
- ☐ 写出 NS 不等式
- ☐ $P_{\text{gain}} \leq 3/4$
- ☐ 策略 A (确定性盒子, 猜测 q)
- ☐ 策略 B (诚实 EPR, Bob 输入 0)

Bob 的安全性: 渐近情形 (§ 5.1–5.2)

- ☐ 约化为四结果 POVM
- ☐ p_0, p_1 的公式 (6)
- ☐ 优化问题 (7), 包括 CHSH 约束和对易子
- ☐ 说明 NPA 第 2 层给出一个上界
- ☐ 策略: 角度 2θ 、 z 、 $2\theta - \varphi$ 、 $4\theta - \varphi$; Alice 使用 $3\theta - \varphi / \theta$
- ☐ $P_{\text{cont}} = \cos^2(\theta/2)$
- ☐ $I(\theta, \varphi)$ 的公式 (9)
- ☐ 与 (10) 一致的 φ_{opt} ; 检查 $\theta = \pi/4 \Rightarrow I = 2\sqrt{2}$
- ☐ 复现图 1

- 说明该策略使 SDP 界达到饱和

Bob 的安全性：有限 N (§ 5.3, 附录 D)

- 写出带有末项 $1/N$ 的公式 (11)
- 定义 $K(\mathbf{w}_{N-1})$
- 在 $K_0 = \lceil (N-1)C(I_{\text{th}}) \rceil$ 处作凹性分拆
- 坏集合 $\pi_k(\varepsilon)$
- 鞅 Z_k 与 $D = 4 + 2\sqrt{2}$
- Azuma 界 (17) 以及总和 $Q(\varepsilon)$
- 最终界 (19)
- 极限 $N \rightarrow \infty$ 恢复 $C(I_{\text{th}})$
- 复现图 3；图注与 $I_{\text{th}}(N)$ 的选择一致

附录

- 附录 A 的协议、两个 $= 3/4$ 的界，以及 Alice 的经典饱和策略
- 附录 B：随机 d 、 $P_{\text{cont}} \rightarrow \frac{1}{2}(P_{\text{cont}} + 1)$ ，并允许较短的时间间隔
- 附录 C： $N + 1$ 对盒子，以及分两次松弛约化到序贯界
- 权衡表（固定时间、控制能力、盒子数量、PR 盒）

写作

- 摘要包含 GHZ 历史、CHSH 结果、记忆、数字或等价表述、揭示时刻的注意事项，以及后量子说明
- 不要声称主协议实现了完美或均衡的量子 BC
- 所有编号公式 (1)–(24) 都在你的笔记中有对应内容

习题详解

请先尝试每一道练习，再阅读相应小节。公式编号指 Aharon 等人，NJP **18**, 025014 (2016)。

第 1 章

1.1. 对 Bob 的 POVM 求迹： $\sum_{r1} \text{Tr}(\rho \Pi_{r0|s0}^0 \otimes \Pi_{r1|s1}^1) = \text{Tr}(\rho_A \Pi_{r0|s0}^0)$ ，结果与 s^1 无关。

1.2. 记忆和时钟会依据盒子自身的历史改变所使用的 POVM；只要测量时通信被阻断，它们并不会产生一个依赖于另一个盒子当前输入的张量因子。

1.3. 考虑确定性的局域赋值 $a(x), b(y)$ 。组合式 $a(0)b(0) + a(0)b(1) + a(1)b(0) - a(1)b(1) = a(0)(b(0) + b(1)) + a(1)(b(0) - b(1))$ 等于 ± 2 ，因为 $b(0) \pm b(1)$ 中一个为 0，另一个为 ± 2 。取平均可得： $|I| \leq 2$ 。

1.4. $\sigma_\theta = \cos \theta \sigma_z + \sin \theta \sigma_x$ 。在 $|\phi^+\rangle$ 上， $\langle \sigma_z \otimes \sigma_z \rangle = \langle \sigma_x \otimes \sigma_x \rangle = 1$ ， $\langle \sigma_z \otimes \sigma_x \rangle = 0$ ，因此 $\langle \sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta \rangle = \cos(\alpha - \beta)$ 。Alice 取 $0, \pi/2$ 、Bob 取 $\pi/4, -\pi/4$ 时，每个 CHSH 关联量的绝对值都是 $1/\sqrt{2}$ ，且符号组合得到 $2\sqrt{2}$ 。

1.5. 输入均匀分布：四个输入对中每一个的概率均为 $1/4$ 。因子 4 与之抵消，所以 $\mathbb{E}[I(W)]$ 就是 CHSH 和。

1.6. Bob 必须在没有 Alice 协助的情况下检验非局域性，并且必须通过测量自己的盒子检查她的开启。GHZ 能确保一个涉及所揭示比特的关系成立，因此一次测量可以同时完成这两项任务。CHSH 不可能以概率一获胜，所以单次 CHSH 检验无法兼作确定性的检查。还需要其他机制（隐藏哪一轮是检查轮）。

1.7. 对每个输入对，PR 盒满足 $P(r^0, r^1 | s^0, s^1) = \frac{1}{2} \delta_{r^0 \oplus r^1, s^0 s^1}$ 。边缘分布均匀，且与另一个输入无关。对于 CHSH，每个输入对都贡献 +1，故 $I = 4$ 。

1.8 / 1.9 / 1.10. 见第 5、8、9 章。对于 1.10: $Z_{k+1} - Z_k = I(W_{k+1}) - \mathbb{E}[I(W_{k+1}) | \mathbf{W}_k]$ ，其绝对值至多为 $4 + 2\sqrt{2}$ 。对 Z_{k+1} 取 $\mathbb{E}[\cdot | \mathbf{W}_k]$ 会抵消该增量，因此 Z_k 是一个鞅。

第 5 章

5.1 表。

c	b	s^c	$s^{\bar{c}}$	(s^0, s^1)	是否为相等输入对?
0	0	2	0	(2,0)	$i = 2: (2, 0)$
0	1	3	1	(3,1)	$i = 3: (3, 1)$
1	0	2	0	(0,2)	$i = 0: (0, 2)$
1	1	3	1	(1,3)	$i = 1: (1, 3)$

5.2. 盒子 0 在输入 0, 1 时分别测量 σ_x, σ_z 。盒子 1 在输入 0, 1 时分别测量 $\sigma_{\pi/4}, \sigma_{3\pi/4}$ 。于是

$$\langle \sigma_x \otimes \sigma_{\pi/4} \rangle = \cos(\pi/2 - \pi/4) = 1/\sqrt{2},$$

$$\langle \sigma_x \otimes \sigma_{3\pi/4} \rangle = \cos(\pi/2 - 3\pi/4) = 1/\sqrt{2},$$

$$\langle \sigma_z \otimes \sigma_{\pi/4} \rangle = \cos(0 - \pi/4) = 1/\sqrt{2},$$

$$\langle \sigma_z \otimes \sigma_{3\pi/4} \rangle = \cos(0 - 3\pi/4) = -1/\sqrt{2}.$$

令 $A_0 = \sigma_x$ 、 $A_1 = \sigma_z$ 、 $B_0 = \sigma_{\pi/4}$ 、 $B_1 = \sigma_{3\pi/4}$ ，则 CHSH $I = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle$ 等于 $2\sqrt{2}$ 。算符恒等关系：检查表格即可看出，盒子 0 的输入 i 与盒子 1 的输入 $i + 2 \bmod 4$ 对应同一算符。

第 6 章

6.1. $q = r \oplus ab$ 。若 $b = 0$, 则 $q = r$ 。若 $b = 1$, 则根据 a 的取值, $q = r$ 或 $q = r \oplus 1$ 。令牌检查恰好就是这两个条件的析取。

6.3. 除非 $a = b = 1$, 否则 $ab = 0$, 其概率为 $3/4$ 。这就是 § 4 中的策略 A。

6.4. 如果仅在 CHSH 检验中从未出现的延迟之后才测量保留的盒子, Alice 可以这样编程: 在公开时序下达到完美 CHSH; 在延迟测量中采取确定性行为 (两个开启值都被接受)。

第 7 章

7.1–7.2. 诚实情形下 $P(a, b) = 1/4$ 。当 $b = 0$ 时, 对 a 的两个取值都有 $m = r^c$, 由此产生 $P(0, 0 | 2, 0) + P(1, 0 | 2, 1)$ 前的因子 2。当 $b = 1$ 时, $m = r$ 和 $m = r \oplus 1$ 产生四项 $P(0, 1 | 3, 0)$ 、 $P(0, 1 | 3, 1)$ 、 $P(1, 1 | 3, 1)$ 、 $P(1, 1 | 3, 0)$ 。

7.3. 由无信号条件和正性:

$$P(0, 0 | 2, 0) \leq P(r^c = 0 | s^c = 2), \quad P(1, 0 | 2, 1) \leq P(r^c = 1 | s^c = 2),$$

所以两者之和 ≤ 1 。对每个 $m \in \{0, 1\}$,

$$P(r = m, g = 0 | s = 2, m) + P(g = 1 | m) \leq P(g = 0 | m) + P(g = 1 | m) = 1,$$

且 $P(g = 1 | m) = \sum_r P(r, 1 | 3, m)$ 。将 $m = 0$ 与 $m = 1$ 两种情形相加, 得到

$$A + B \leq 2, \quad A := P(0, 0 | 2, 0) + P(1, 0 | 2, 1) \leq 1,$$

其中 B 是 $b = 1$ 时四项之和。于是

$$P_{\text{gain}} = \frac{1}{4} \max(2A + B) = \frac{1}{4} \max(A + (A + B)) \leq \frac{1}{4}(1 + 2) = \frac{3}{4}.$$

7.4. 若 $r^c = b$, 则只要 $ab = 0$, 也就是以 $3/4$ 的概率, 就有 $q = r^c \oplus ab$ 等于 b 。

7.5. 设置 $s^{\bar{c}} = 0$ 和 $s^c = 2$ 对应同一可观测量, 所以当 $b = 0$ 时, Bob 的结果与 Alice 的结果相同; 又因为 $q = r^c$, 所以他总是猜中 2。当 $b = 1$ 时, 两可观测量相差 $\pi/2$, 因此 $\langle \sigma \otimes \sigma \rangle = 0$, 他有一半概率猜对。平均值为 $3/4$ 。

第 8 章

8.1. 开启 0 要求 $q = r^c$ 。Alice 可以直接把 q 复制到所公布的 r^c , 无需再做测量。剩余的自由度为: 承诺阶段的结果 $k = q$, 以及开启 1 时的结果 l 。因此共有四种结果。

8.6. 在 $|\phi^+\rangle$ 上, 相对角度为 θ 时, $P(r^A = r^B) = \frac{1+\cos\theta}{2} = \cos^2(\theta/2)$ 。

8.8. 每个关联量都是两测量轴之差的余弦:

$$\begin{aligned}
\langle \sigma_{2\theta} \otimes \sigma_{2\theta-\varphi} \rangle &= \cos \varphi, \\
\langle \sigma_{2\theta} \otimes \sigma_{4\theta-\varphi} \rangle &= \cos(2\theta - \varphi), \\
\langle \sigma_z \otimes \sigma_{2\theta-\varphi} \rangle &= \cos(\varphi - 2\theta), \\
\langle \sigma_z \otimes \sigma_{4\theta-\varphi} \rangle &= \cos(\varphi - 4\theta).
\end{aligned}$$

符号为 +++- 的 CHSH 组合利用余弦的偶性可化简为 (9)。

8.9. $\partial I / \partial \varphi = 2 \sin(2\theta - \varphi) - \sin(4\theta - \varphi) - \sin \varphi = 0$ 。和差化积恒等式 $\sin(4\theta - \varphi) + \sin \varphi = 2 \sin(2\theta) \cos(2\theta - \varphi)$ 在 $\cos(2\theta - \varphi) \neq 0$ 时给出 $\tan(2\theta - \varphi) = \sin(2\theta)$ 。论文中的反余弦表达式是一个解分支的闭式形式。检查: $\theta = \pi/4$ 时, $\varphi_{\text{opt}} = \pi/4$ 且 $I = 2\sqrt{2}$ 。此时 $P_{\text{cont}} = \cos^2(\pi/8)$ 。

8.11. 当 $\theta \rightarrow 0$ 时, Alice 与 Bob 的测量轴重合, $P_{\text{cont}} \rightarrow 1$, 而 CHSH 组合趋向一个局域值 ≤ 2 。

第 9 章

9.1. n 均匀分布。当 $n < N$ 时, 只要经验检验通过, 控制能力就是下一次使用中条件 CHSH 值所对应的 C 。当 $n = N$ 时, 下一次使用未经检验: Alice 在该分支上把控制能力设为 1, 从而贡献 $\leq 1/N$ 。

9.7. 对差分 $\leq D = 4 + 2\sqrt{2}$ 的 Z_k 应用 Azuma-Hoeffding 不等式, 得到 (17)。对等比级数 $\sum_{k=K_0}^{N-1} e^{-k\alpha}$ 求和, 其中 $\alpha = \varepsilon^2/(2D^2)$, 便得到 $Q(\varepsilon)$ 。

9.8. $\sin(\pi/8) = \sqrt{2 - \sqrt{2}}/2$, 所以有理化后 $1/\sin^2(\pi/8) = 4/(2 - \sqrt{2}) = 4 + 2\sqrt{2}$ 。这只是巧合, 并非引理。

9.9. 图和正文应使用同一个公式。两种选择在 $N \rightarrow \infty$ 时都趋于 $2\sqrt{2}$ 。

9.10. 松弛来源: (i) 在 $\{n \leq K\}$ 上将 Θ 替换为 1; (ii) 在 $\pi_k(\varepsilon)$ 上使用 $C \leq 1$; (iii) Azuma 界对这个鞅并不紧; (iv) 末轮项 $1/N$ 。

第 10 章

10.3. 诚实 PR 策略: 当 Bob 输入 $s^1 = 1$ 时, $g = r^0 \oplus r^1 = s^0$ 。若 $q = r^0$, 则猜测值就是 s^0 。只有当 $s^0 = a = 1$ 时失败 (概率为 $1/4$)。因此 $P_{\text{gain}} = 3/4$ 。

10.5. 令 $\alpha = P(r^0 = 0 | s^0 = 1)$, $q_y = P(r^1 = 0 | s^1 = y)$ 。表达式 (21) 等于

$$T = 1 + 2[P(00 | s^0 = 1, s^1 = 0) + P(10 | s^0 = 1, s^1 = 1)],$$

并且每个联合概率都不大于相应的边缘概率, 所以

$$T \leq 1 + 2[\min(\alpha, q_0) + \min(1 - \alpha, q_1)] \leq 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

因此 $P_{\text{cont}} = T/4 \leq 3/4$ 。取等策略：Bob 的盒子始终输出 0；Alice 用 $r^0 = 0$ 开启 0，并用任意 r^0 开启 1（此时由于 Bob 的 s^1 随机，PR 检验以 1/2 的概率成立吗？等等——如果 Bob 始终输出 0：开启 0 以概率 1 成功；开启 1 成功当且仅当 $r^0 \oplus 0 = s^0 s^1 = s^1$ ，即 $r^0 = s^1$ 。Alice 不知道 s^1 ，所以她以一半概率成功。平均 $P_{\text{cont}} = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$ 。）

10.8. d 与她希望开启的比特一致的的概率为 1/2：此时成功概率是原来的 P_{cont} 。两者不一致的概率为 1/2：此时 Bob 跳过非局域性检查，令牌可向两个值开启，成功概率为 1。混合后为 $\frac{1}{2}(P_{\text{cont}} + 1)$ 。

10.10. 协议 C' 仅使用第 $1, \dots, n-1$ 对盒子进行 CHSH 检验：检验更少，而且 Alice 知道检验的是哪些盒子，因此控制能力不会降低。协议 C'' 还让第 k 对盒子中的盒子 i 获得此前所有 i 号盒子的历史：这构成序贯记忆，控制能力同样不会降低。除揭示时间可以自由选择、且其他盒子对上的检验同时进行之外， C'' 就是序贯协议。因此，序贯情形的 P_{cont} 上界也是大型办公室情形的上界。

Unicode 与 LaTeX 数学公式

本学习指南使用 GitHub 风格的数学公式（行内公式为 $\$...\$$ ，陈列公式为 $\\$\\$...\\$\\$$ ）。它们可在 GitHub、Cursor 的 Markdown 预览以及构建出的 HTML/PDF 中渲染。

查看渲染后的数学公式

方式	命令 / 位置
GitHub / Cursor 预览	打开任意 <code>study-guide-zh/*.md</code> 文件
HTML (KaTeX)	运行 <code>bash ../scripts/build_study_guide_zh.sh</code> ， 然后打开 <code>build/study-guide-zh.html</code>
PDF (XeLaTeX + Unicode 数学字体)	使用同一脚本；打开 <code>build/study-guide-zh.pdf</code>

XeLaTeX 随 **TeX Live**、**fontspec** 和 **unicode-math** 一同安装。正文字体使用 DeJaVu；公式使用 **TeX Gyre DeJaVu Math**，因此 PDF 中的希腊字母、运算符和下标都是真正的 Unicode 字形。

符号速查表（即使查看原始文本也清晰可见）

手写笔记或使用纯文本编辑器时可采用这些符号。

含义	Unicode	LaTeX
圆周率 pi	π	<code>\pi</code>
theta	θ	<code>\theta</code>
phi	ϕ	<code>\varphi</code>
sigma	σ	<code>\sigma</code>
rho	ρ	<code>\rho</code>
psi	ψ	<code>\psi</code>
alpha	α	<code>\alpha</code>
epsilon	ϵ	<code>\varepsilon</code>
小于或等于	$\leq$	<code>\leq</code>
大于或等于	$\geq$	<code>\geq</code>
不等于	$\neq$	<code>\neq</code>

含义	Unicode	LaTeX
远小于	$\ll$	<code>\ll</code>
约等于	$\approx$	<code>\approx</code>
同构 / simeq	$\simeq$	<code>\simeq</code>
属于	$\in$	<code>\in</code>
子集	$\subset$	<code>\subset</code>
张量积	$\otimes$	<code>\otimes</code>
XOR / 模 2 加法	$\oplus$	<code>\oplus</code>
乘	$\times$	<code>\times</code>
点乘	$\cdot$	<code>\cdot</code>
正负	$\pm$	<code>\pm</code>
无穷	∞	<code>\infty</code>
平方根	$\sqrt{}$	<code>\sqrt</code>
求和	$\sum$	<code>\sum</code>
连乘	$\prod$	<code>\prod</code>
积分	$\int$	<code>\int</code>
右箭头	$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>
蕴含	$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>
左矢 / 右矢括号	$\langle \rangle$	<code>\langle \rangle</code>
实数	$\mathbb{R}$	<code>\mathbb{R}</code>
复数	$\mathbb{C}$	<code>\mathbb{C}</code>
恒等算符	$\mathbb{1}$	<code>\mathbb{1}</code>
空集	$\emptyset$	<code>\emptyset</code>
对所有	$\forall$	<code>\forall</code>
存在	$\exists$	<code>\exists</code>
约化普朗克常数 $\hbar$	$\hbar$	<code>\hbar</code>
厄米共轭 dagger	$\dagger$	<code>\dagger</code>
圆圈 / 复合	$\circ$	<code>\circ</code>
相似	$\sim$	<code>\sim</code>
成正比	$\propto$	<code>\propto</code>

论文专用速记:

含义	近似 Unicode 写法	LaTeX
Alice 的控制能力	<code>P_cont</code>	<code>\$P_{\mathrm{cont}}\$</code>
Bob 的信息增益	<code>P_gain</code>	<code>\$P_{\mathrm{gain}}\$</code>
CHSH 值	<code>I</code>	<code>\$I\$</code>
Tsirelson 界	<code>2√2</code>	<code>\$2\sqrt{2}\$</code>
GHZ / 中间角	<code>cos²(π/8)</code>	<code>\$\cos^2(\pi/8)\$</code>

编辑章节后重新构建

```
python3 ../scripts/convert_math_delimiters.py *.md # 如果你输入了 \ ( ... \)
bash ../scripts/build_study_guide_zh.sh
```

如何重新构建（分步说明）

“重新构建”是指从 Markdown 章节重新生成排版后的学习指南（HTML + PDF），并可选择重新生成图 1 和图 3。编辑章节后，或数学公式无法显示时，就需要执行此操作。

共有三类产物：

产物	命令	输出
完整中文版 HTML + PDF	<code>bash</code>	<code>build/study-guide-zh.html</code> 、 <code>build/study-guide-zh.pdf</code>
中文入门版 HTML + PDF	<code>bash</code>	<code>../study-guide/build/beginner-zh.html</code> 、 <code>../study-guide/build/beginner-zh.pdf</code>
图 1 和图 3	<code>python</code>	<code>../study-guide/figures/*.png</code>
数学定界符修复	<code>python</code>	就地改写 <code>.md</code> 文件
	<code>../scripts/convert_math_delimiters.py</code>	
	<code>*.md</code>	

请按顺序执行以下步骤。只有当正文明确说明某一步可选时，才可跳过。

步骤 0：在本目录中打开终端

1. 打开终端（在 Cursor 中选择 **Terminal** → **New Terminal**）。
2. 进入仓库中的 `study-guide-zh/` 目录；它的上一级目录包含 `scripts/` 和 `study-guide/`：

```
pwd
ls
```

你应当看到本中文学习指南的 Markdown 文件。

如果你位于其他目录：

```
cd /path/to/Device-independent-bit-commitment-based-on-the-CHSH-inequality/study-guide-zh
```

在此云端工作区中，该路径是 `/workspace/study-guide-zh`。

步骤 1：检查工具是否已安装

运行：

```
which pandoc xelatex python3
pandoc --version | head -1
xelatex --version | head -1
python3 --version
```

```
ls /usr/share/javascript/katex/katex.min.js
fc-list : family | grep -E 'DejaVu Serif|TeX Gyre DejaVu Math'
```

“正常”状态应当如下

- pandoc 输出类似 /usr/bin/pandoc 的路径和版本号 (3.x 即可)。
- xelatex 输出一个路径以及 XeTeX ... (TeX Live ...)。
- python3 为 3.10 或更高版本。
- KaTeX 文件存在。
- Fontconfig 列出 **DejaVu Serif** 和 **TeX Gyre DejaVu Math**。

如果其中任何一项失败，请执行**步骤 2**。如果全部成功，请跳至**步骤 3**。

步骤 2：安装工具（仅当步骤 1 失败时）

在 Debian/Ubuntu 上：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
pandoc \
texlive-xetex \
texlive-latex-recommended \
texlive-latex-extra \
texlive-fonts-recommended \
texlive-science \
latexmk \
fonts-dejavu \
fonts-lmodern \
fonts-texgyre \
fonts-texgyre-math \
libjs-katex \
fonts-katex
```

如果只需运行绘图脚本：

```
python3 -m pip install -r ../scripts/requirements.txt
```

这会安装 numpy 和 matplotlib。

若要构建中文入门读物，还需安装 CJK 字体和 XeLaTeX 中文支持：

```
sudo apt-get install -y fonts- noto-cjk texlive-lang-chinese
```

然后重复**步骤 1**。

步骤 3：（可选）重新生成图 1 和图 3

如果你修改了解析公式，或者 ../study-guide/figures/ 中缺少 PNG 文件，请执行此步骤。

```
python3 ../scripts/reconstruct_figures.py
```

预期结果

```
sanity checks passed:
  theta=pi/4 => phi=0.785398, I=2.828427, C=0.853553
  D=4+2√2=6.828427
wrote ../study-guide/figures/fig1_alice_control.png
wrote ../study-guide/figures/fig3_finite_N.png
```

如果健全性检查失败，则说明脚本中的公式已与论文的公式 (8)–(10) 不一致。不要忽略这一问题。

步骤 4：（可选）修复数学定界符

HTML/PDF 构建器和 GitHub 预览期望使用：

- 行内数学公式： cont
- 陈列数学公式：

```
$$
P_{\mathrm{cont}}=\cos^2(\theta/2)
$$
```

它们无法可靠地渲染 $(\dots)$ / $[\dots]$ 。

如果你（或编辑器）输入了 LaTeX 风格的定界符，请先转换：

```
python3 ../scripts/convert_math_delimiters.py *.md
```

该脚本会就地改写这些文件，并跳过围栏代码块（包括 mermaid）。如果文件已经使用 $\dots$ ，则会输出 unchanged。

检查一个文件：

```
grep -n '$P_{\mathrm{cont}}$' 03-bit-commitment.md | head
```

你应当看到以美元符号作为定界符的数学公式，而不是 $(\dots)$ 。

步骤 5：重新构建 HTML 和 PDF（主要步骤）

从 study-guide-zh/ 目录运行：

```
bash ../scripts/build_study_guide_zh.sh
```

脚本依次执行以下操作

1. 根据 scripts/ 的位置确定仓库根目录。
2. 如果 study-guide/build/ 不存在，则创建它。
3. 按以下顺序连接各章节：00 … 11，然后是 equation-map.md、reconstruction-checklist.md、unicode-math.md。（不包含 solutions.md，这样构建出的读物仍是一本练习册。）

4. 运行 **Pandoc** → **HTML**，使用 `/usr/share/javascript/katex/` 中的本地 KaTeX 文件，并嵌入 CSS/字体，使 HTML 自包含。
5. 运行 **Pandoc** → **XeLaTeX** → **PDF**，其中：
 - 正文字体：DejaVu Serif
 - 数学字体：TeX Gyre DejaVu Math（Unicode： π 、 $\leq$ 、 $\otimes$ 、下标等）
6. 输出两个文件的大小。

预期结果

Writing HTML (KaTeX)...

Writing PDF (XeLaTeX + Unicode math font)...

Wrote:

```
-rw-r--r-- ... study-guide-zh/build/study-guide-zh.html
```

```
-rw-r--r-- ... study-guide-zh/build/study-guide-zh.pdf
```

PDF 步骤需要几秒钟。如果失败，终端会显示 XeLaTeX 错误；请参阅下方的[故障排除](#)。

确认文件是新生成的：

```
ls -lh build/study-guide-zh.html build/study-guide-zh.pdf
```

时间戳应显示为“刚刚”。

步骤 6：打开重新构建的文件

HTML（检查数学公式是否已渲染的最快方式）

```
xdg-open build/study-guide-zh.html
```

或者在 Cursor 中：右键单击 `build/study-guide-zh.html` → Open。你应当看到目录和排版后的公式（希腊字母、分数、下标），而不是原始的 `$...$`。

PDF

```
xdg-open build/study-guide-zh.pdf
```

或者从文件树中打开它。搜索 `P_cont`，或查看第 1 章：`CHSH` 以及 $\leq$ 、 $\otimes$ 、 π 应当显示为真正的字形。

Markdown 预览（此方式无需重新构建）

在 Cursor 中打开任意 `study-guide-zh/*.md` 文件。GitHub 风格的 `$...$` 数学公式应当在预览中渲染。如果你只能看到美元符号，请使用步骤 5 生成的 HTML/PDF。

编辑章节后

典型流程：

1. 编辑例如 `study-guide-zh/08-bob-security-asymptotic.md`。
2. 如果你粘贴了 `\( ... \)`，运行步骤 4。
3. 运行步骤 5（`bash ../scripts/build_study_guide_zh.sh`）。

4. 重新加载 HTML 或 PDF（某些查看器会缓存文件；如果 PDF 看起来仍是旧版，请关闭后重新打开）。

除非修改了绘图脚本，否则无需执行步骤 3。

故障排除

症状	可能的原因	解决方法
pandoc: command not found 或 xelatex: command not found	未安装 TeX/Pandoc	步骤 2
katex.min.js: does not exist	缺少 KaTeX 软件包	<code>sudo apt-get install libjs-katex fonts-katex</code>
Missing character: There is no ... in font DejaVu Serif	Unicode 符号位于文本中，而不是数学环境中	将其放入 $...$ （数学字体）中，或替换为 LaTeX (<code>\emptyset</code> 、 <code>\ll</code>)
HTML 显示原始 P_{cont} PDF 构建成功，但打开的是旧版本	文件仍使用 $\backslash$ (<code>\</code>) 查看器缓存	执行步骤 4，然后执行步骤 5 关闭 PDF，然后重新打开 <code>build/study-guide-zh.pdf</code>
python3: No module named matplotlib	缺少绘图依赖	<code>pip install -r ../scripts/requirements.txt</code>
绘图脚本中的健全性检查失败	<code>reconstruct_figures.py</code> 中的公式与 (8)–(10) 不一致	修复前不要重新生成图
构建缓慢 / XeLaTeX 卡住	第一次运行 TeX 时可能会生成格式文件	等待；后续运行会更快

若要检查 PDF 是否确实包含 Unicode 数学字符（而不是原始 TeX 源码）：

```
pdftotext -f 1 -l 5 build/study-guide-zh.pdf - | head
```

你应看到斜体字母和诸如 n 、 P 、 $\leq$ 、 ∞ 的符号，而不是 `\mathrm` 和 `\leq`。

一次性操作步骤（全部执行）

在 `study-guide-zh/` 目录中安装工具后，运行：

```
python3 ../scripts/convert_math_delimiters.py *.md
python3 ../scripts/reconstruct_figures.py
bash ../scripts/build_study_guide_zh.sh
ls -lh build/study-guide-zh.html build/study-guide-zh.pdf
```

然后打开 `build/study-guide-zh.pdf`。

对于详细的中文入门版：

```
bash ../scripts/build_beginner_zh.sh
```

然后打开 ../study-guide/build/beginner-zh.pdf。